

1. If the decreasing 120 by $x\%$ gives the same result as increasing 40 by $x\%$ then $x\%$ of 210 is what percent less than $(x + 20)\%$ of 180?

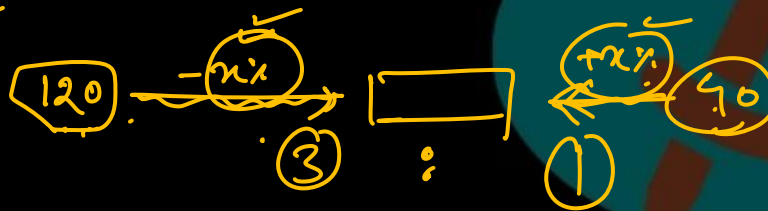
यदि 120 से $x\%$ कम करने पर 40 में $x\%$ की वृद्धि के समान परिणाम मिलता है, तो 210 का $x\%$, 180 के $(x + 20)$ से कितना प्रतिशत कम है?

1. $16\frac{2}{3}$ ✓

2. 18

3. 20

4. $30\frac{1}{3}$



$4 \rightarrow 80$
 $3 \rightarrow 60$
 $x = 80\%$ ✓

$$120 \xrightarrow{-x\%} \boxed{} \xleftarrow{+x\%} 40$$

$$120 - x\% \text{ of } 120 = 40 + x\% \text{ of } 40$$

$$\Rightarrow x\% \text{ of } 160 = 80$$

$$\Rightarrow x = 50\%$$

$$\frac{x}{100} \times 160 = 80$$

$$\frac{x}{100} = \frac{80}{160}$$

$$x = 50$$

$$50\% \text{ of } 210 = 105$$

$$70\% \text{ of } 180 = 126$$

$$\frac{5}{7} \times \frac{7}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{21}{126} = 16.66\%$$

$$\frac{1}{6} = 16.66\%$$

2. The price of an article increase by 20% every year. If the difference between the prices at the end of the third and fourth years is Rs. 259.20, then 40% of the price (in Rs.) at the end of the second year is:

एक वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच का अंतर रु. 259.20, तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40% (रुपये में) है:

1. 384 ✗
2. 432 ✓✓
3. 472 ✗
4. 484 ✗

$$\begin{array}{c}
 \downarrow \\
 100 \longrightarrow 120 \xrightarrow{+24} 144 \xrightarrow{+28.8} 172.8 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 3 \quad 4 \quad 5 \\
 \downarrow \\
 40 \longrightarrow 432
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \text{M-1} \\
 100 \xrightarrow{+20\%} 120 \xrightarrow{+20\%} 144 \xrightarrow{+20\%} 172.8 \xrightarrow{+20\%} 207.36 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\
 \downarrow \\
 40 \longrightarrow 432
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \text{M-2} \\
 100 \xrightarrow{+20\%} 120 \xrightarrow{+20\%} 144 \xrightarrow{+20\%} 172.8 \xrightarrow{+20\%} 207.36 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\
 \downarrow \\
 40 \longrightarrow 432
 \end{array}$$

3. The population of a town has increased by 5% at the end of the first year and decreased by 4% at the end of second year. If the population at the end of second year was 55,12,248, then the population at the beginning of first year was:

एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष के अंत में 5% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी आई है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 55,12,248 थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या थी:

1. 54,68,500 ✓✓
2. 56,23,012 ✗
3. 53,00,420 ✗
4. 55,72,950 ✗

$$\begin{array}{r} 5300420 \\ 53000 \\ \hline 5353420 \end{array}$$

Handwritten solution for the population problem:

Let the population at the beginning of the first year be $M-1$.

After a 5% increase, the population becomes $M-2$.

After a 4% decrease, the population becomes 55,12,248.

Calculation for the net change:

$$1 + 5\% - 4\% = 1.05 - 0.04 = 1.01 = 1 + 1\%$$

Net increase is 1%.

Calculation for the population at the beginning of the first year:

$$M-1 = \frac{55,12,248}{1.01} = 54,68,500$$

Final answer: 54,68,500

4. If the price of petrol increase by 19% and Sunita intends to spend only an additional 12% on petrol, by what percent should she reduce the quantity of petrol purchased (nearest to an integer)?

यदि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि होती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल अतिरिक्त 12% खर्च करने का इरादा रखती है, तो उसे खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा (पूर्णांक के निकटतम) में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए?

1. 5
2. 6 ✓
3. 8
4. 7

$$P \times C = \text{€}$$

$$1.19 \times C = 1.12$$

$$C = \frac{1.12}{1.19} = \frac{112}{119} \rightarrow -7$$

$$\frac{7}{119} = \frac{1}{17} = 5.88\%$$

$$\frac{119}{100} \times C = \frac{112}{100} \quad \uparrow 12\%$$

$$C = \frac{112}{119} \rightarrow -7$$

$$100 \rightarrow 119 \rightarrow 112$$

$$\frac{7}{119} = \frac{1}{17}$$

5. With reference to a number greater than one, the difference between itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percentage (correct one decimal place) is the fourth power of the number greater than its square?

एक से बड़ी संख्या के सन्दर्भ में, स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। संख्या का चौथा घात उसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है?

1. 64.5
2. 62.5
3. 66.7 ✓
4. 57.8

$$\frac{1}{a} - a = \left(\frac{1}{a} + a \right) \frac{1}{4}$$

$$7(1 - a^2) = 1 + a^2$$

$$7 - 7a^2 = 1 + a^2$$

$$3a^2 = 3$$

$$a^2 = \frac{3}{5}$$

$$\frac{a}{1}$$

$$\frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$a - \frac{1}{a} = \frac{1}{4} \left(a + \frac{1}{a} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 - 1}{a} = \frac{1}{4} \left(a^2 + \frac{1}{a} \right)$$

$$4a^2 - 4 = a^2 + 1$$

$$3a^2 = 5$$

$$a^2 = \frac{5}{3}$$

$$\frac{2}{3} =$$

$$\frac{3}{5} \div \frac{5}{3} = \frac{9}{25}$$

$$+2$$

6. If 60% of $(x-y)$ = 45% of $(x+y)$ and $y = k\%$ of x , then 21% of k is equal to:

यदि $(x-y)$ का 60% = $(x+y)$ का 45% और $y = x$ का $k\%$ है, तो k का 21 % बराबर है:

1. 3
2. 6
3. 1
4. 7

$$\text{K\% of } 21 = \frac{1}{7} \times 21 = 3$$

$$y = k\% \text{ of } x$$

$$y = k\% \text{ of } 7y$$

$$k\% = \frac{1}{7}$$

$$4(x-y) = 3(x+y)$$

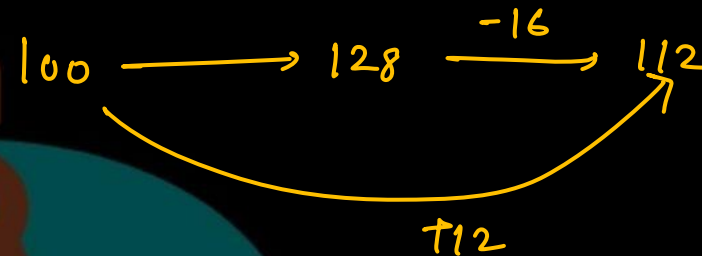
$$\Rightarrow 4x - 4y = 3x + 3y \Rightarrow$$

$$x = 7y$$

7. When the price of sugar increased by 28%, a family reduced the consumption per month such that the expenditure on sugar was only 12% more than the earlier one. If the family consumed 18.4kg sugar per month earlier, what is its new consumption of sugar per month?

जब चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि हुई, तो एक परिवार ने प्रति माह खपत कम कर दी ताकि चीनी पर खर्च पहले की तुलना में केवल 12% अधिक हो। यदि परिवार प्रति माह 18.4 किग्रा चीनी का सेवन करता है, तो प्रति माह चीनी की उसकी नई खपत क्या है?

1. 15.75 kg
2. 16.1 kg
3. 15.8 kg
4. 16.6 kg



$$\frac{-16}{128} = -\frac{1}{8}$$

$$\begin{array}{r} 8 \rightarrow 7 \\ \downarrow \times 2.3 \\ 18.4 \\ \hline 16.1 \end{array}$$

$$1.28 \times C = 1.12$$

$$C = \frac{1.12}{1.28} = \frac{7}{8} \rightarrow 18.4$$

8. If A is 48% more than B and C is 60% less than the sum of A and B, then A is what percentage more than C?

यदि A, B से 48% अधिक है और C, A और B के योग से 60% कम है, तो A, C से कितना प्रतिशत अधिक है?

1. 50.2 ✗
2. 49.2 ✓
3. 49.8 ✗
4. 50.8 ✗

Handwritten solution:

$$\frac{A}{B} = \frac{148}{100}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{37}{25}$$

$$\frac{1}{12} = 8.33\%$$

$$\frac{1}{120} = .83\%$$

$$\frac{61}{124} = \frac{62}{124} - \frac{1}{124}$$

So, -

$$185 : 124$$

$$+61$$

Handwritten notes:

40% of (248) = 99.2

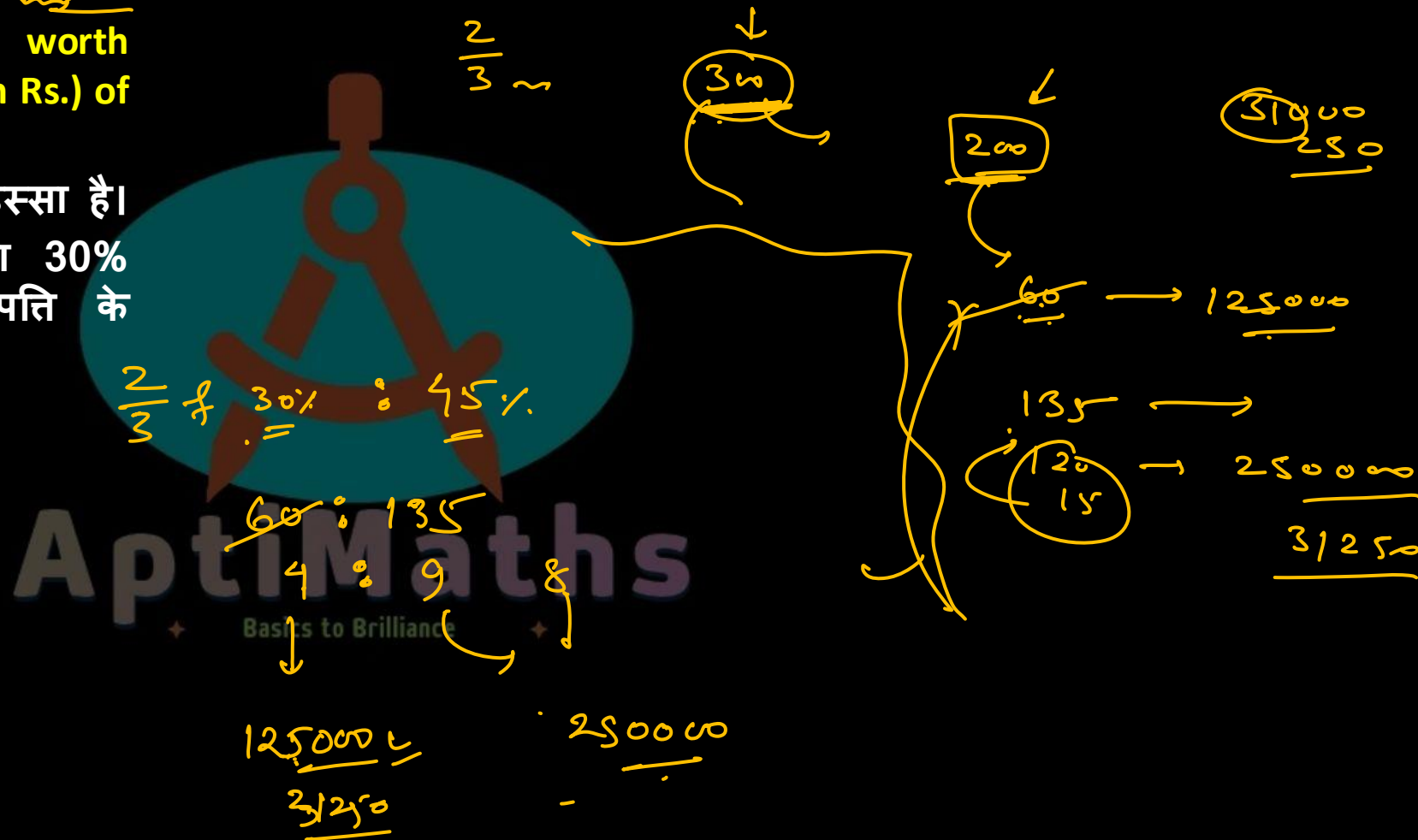
248 - 99.2 = 148.8

148.8 / 124 = 1.2

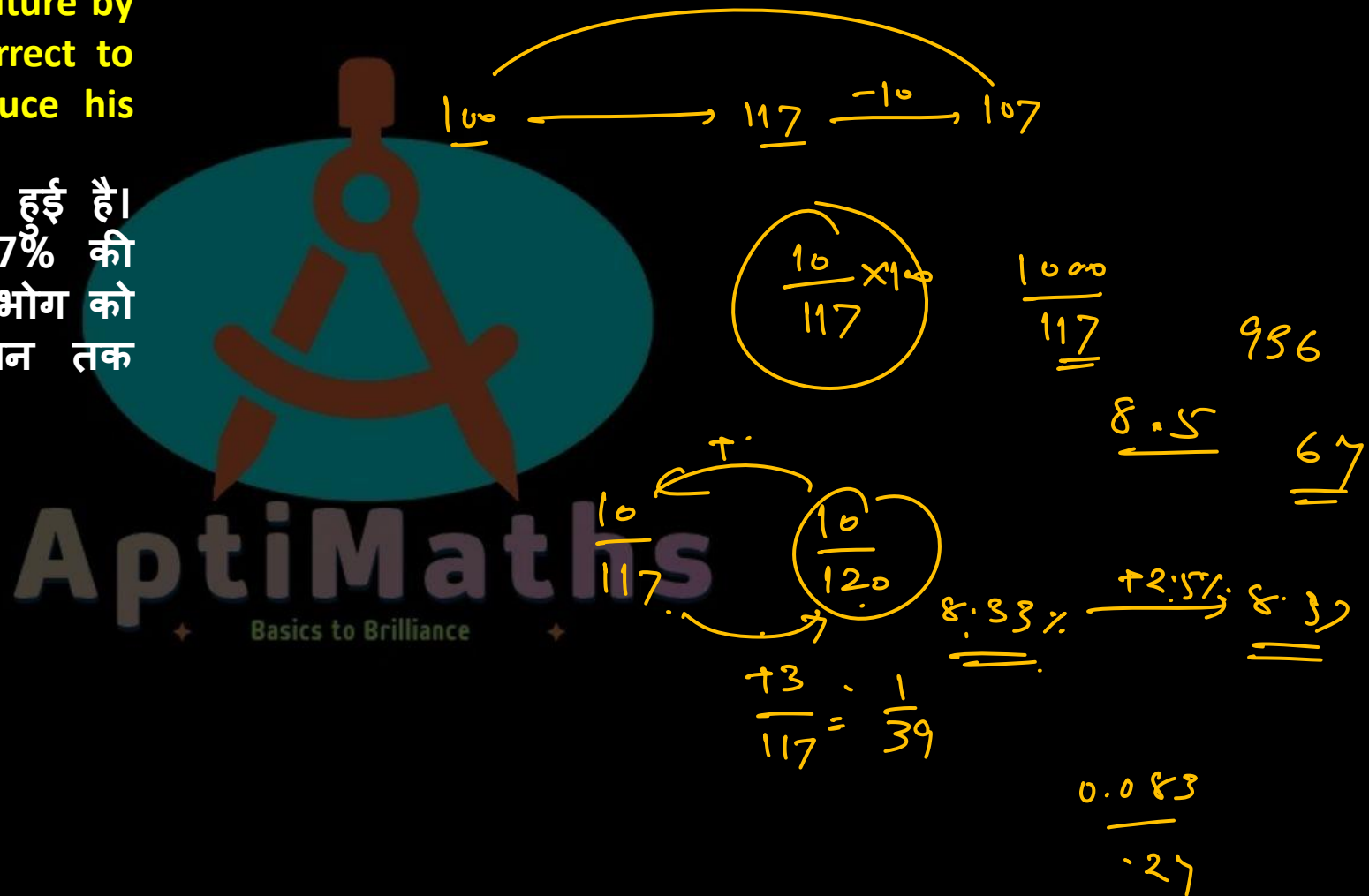
1.2 - 1 = 0.2

0.2 * 100 = 20%

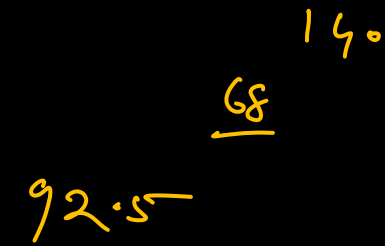
4. 2,70,000



1. 8.5% ✓
2. 8.3% ✗
3. 8.7% ✗
4. 8.1% ✗



4. **Rs. 2,31,263**



12. The income of A is 45% more than the income of B and the income of C is 60% less than sum of the incomes of A and B. The income of D is 20% more than of C. If the difference between the incomes of B and D is Rs. 13,200, then the income (in Rs.) of C is:

A की आय B की आय से 45% अधिक है, और C की आय A और B की आय के योग से 60% कम है। D की आय C से 20% अधिक है। यदि B और D की आय के बीच का अंतर रु। 13,200, तो C की आय (रुपये में) है:

1. 73500 ✓
2. 72500 ✗
3. 75000 ✗
4. 72000 ✗

A	B	C	D
<u>145</u>	<u>100</u>	40% of 245	
		+20%	
		48% of 245	
		24% of 245	<u>2490</u>
		3000	120
		13200	-24
			<u>117.6</u>

Difference between B and D is Rs. 13,200.
 B = 100, D = 117.6
 Difference = 17.6
 17.6 corresponds to 13,200.
 1% corresponds to $\frac{13200}{17.6} = 750$.
 Therefore, C = 48% of 245 = 11760.

13. If a number is first increased by 15%, then reduced by 15%, it results in 782. If the same number is first reduced by 25%, then increased by 25% and again reduced by 20%, then what will be the resulting number?

यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो इसका परिणाम 782 होता है। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है और फिर से 20% की कमी की जाती है, तो परिणाम क्या होगा?

1. 750
2. 150
3. 600
4. 712

Handwritten solution:

Let the original number be x .

First case: Increased by 15% then reduced by 15% results in 782.

$$x \times \frac{115}{100} \times \frac{85}{100} = 782$$

$$x \times \frac{23}{20} \times \frac{17}{20} = 782$$

$$x = \frac{782 \times 20 \times 20}{23 \times 17} = 800$$

Second case: Reduced by 25% then increased by 25% and again reduced by 20%.

$$800 \times \frac{75}{100} \times \frac{125}{100} \times \frac{80}{100} = 600$$

Resulting number is 600.

14. Rajan spent 10% of his salary on rent. He spent 20% of the remaining part of the salary on transport. After which he spent 40% of the balance of the salary on food. Further, he spent 80% of the balance on various bills. He deposits Rs. 5000 in the bank and kept the remaining Rs. 1480 for his own petty expenditure. Find his monthly salary (in Rs.).

राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया, उन्होंने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया, जिसके बाद उन्होंने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा, उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया। वह 5000 रुपये बैंक में जमा करता है और शेष 1480 रुपये अपने छोटे से खर्च के लिए रखता है। उसका मासिक वेतन (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

1. 82500

2. 80000

3. 64800

4. 75000

165 x 5 = 825 (11)

$$100 \xrightarrow{-10\%} 90 \xrightarrow{-20\%} 72 \xrightarrow{-40\%} 43.2 \xrightarrow{-80\%} 8.64$$

$$K \times \frac{9}{10} \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{7200}{6480}$$

$$80 \times 25 \times 6.40$$

$\frac{19}{23} \rightarrow 1528$

16. Radha saves $x\%$ of her income. If her income increased by 28% and the expenditure increased by 20%, then her savings increased by 40%. What is the value of x ?

राधा अपनी आय का $x\%$ बचाती है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हुई और व्यय में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि हुई। x का मान क्या है?

1. 35
2. 40
3. 50
4. 25

Inc = Exp + Sav

$\downarrow +28\% \quad \downarrow +20\% \quad \downarrow +40\%$

$$128\% I = 120\% E + 140\% S$$

$$128\% (E + S) = 120\% E + 140\% S$$

$$8\% E = 12\% S$$

$$\frac{E}{S} = \frac{3}{2}$$

20 40

28%

12 8

3 : 2

$\frac{2}{5} = 40\%$

5

2/5

17. A, B and C are three positive numbers such that the average of three-fifth of A and 30% of B is 13.5, and the average of $\frac{3}{8}$ times of B and 25% of C is 15. If A is equal to $\frac{5}{12}$ times of C, then the sum of all three numbers A, B, and C is:

A, B और C तीन सकारात्मक संख्याएं हैं, जैसे कि A के तीन-पांचवें और B के 30% का औसत 13.5 है, और B के $\frac{3}{8}$ गुना और C के 25% का औसत 15 है। यदि A C के $\frac{5}{12}$ गुना के बराबर है, तो A, B और C तीनों संख्याओं का योग है:

1. 125
2. 135
3. 145
4. 120

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{8} = 12.5\% \\
 & \frac{3}{8} = 37.5\% \\
 & \frac{A}{C} = \frac{5}{12} \\
 & 12A = 5C \\
 & 60\% A = 25\% C \\
 & 25\% C = 15 \\
 & 100\% C = 60 \\
 & 60\% A + 30\% B = 27 \\
 & 37.5\% B + 25\% C = 30 \\
 & 2.5\% = \frac{1}{40} \\
 & 7.5\% = \frac{3}{40} \\
 & 100\% B = 40 \\
 & 60 \\
 & \underline{25} \\
 & 125
 \end{aligned}$$

18. Raghav spends 80% of his income. If his income increases by 12% and his expenditure increases by 17.5%, then what is the percentage decrease in his saving?

राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई?

1. 12%
2. 10%
3. 8%
4. 15%

$$\begin{array}{rcl}
 I & = & E + S \\
 100 & = & 80 + 20 \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \boxed{+12} & = & +14 + \boxed{-10} \\
 \text{35\% of } 40 = 14 & & 14 \text{ out of } 14 \\
 12\% & & 17.5\% \quad x\% \\
 60\% = 70\% + x\% & & x\% = -10\%
 \end{array}$$

$\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$

17.5%
 5.5%
 12%
 -22%
 -10%

19. A number is mistakenly multiplied by $\frac{7}{5}$ instead of being multiplied by $\frac{3}{2}$. What is the percentage change in the result due to this mistake?

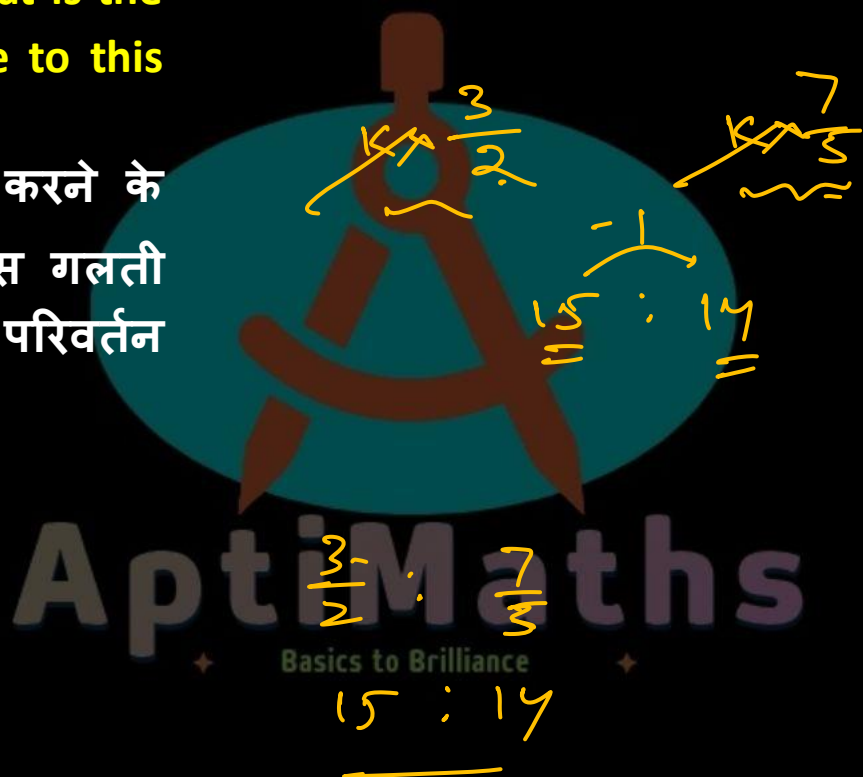
एक संख्या को गलती से $\frac{3}{2}$ से गुणा करने के बजाय $\frac{7}{5}$ से गुणा कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ?

1. $6\frac{2}{3}\%$

2. $7\frac{2}{3}\%$

3. $3\frac{2}{3}\%$

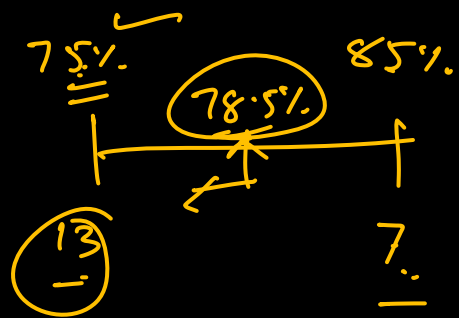
4. $5\frac{2}{3}\%$



20. 35% of the students in a college are girls and the rest are boys. The total number of students in the college is 2800. 75% of the boys and 85% of the girls passed the final examination. The percentage of total students who passed the final examination is:

एक कॉलेज में 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2800 है। 75% लड़कों और 85% लड़कियों ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत है:

1. 78% ✓
2. 82% ✗
3. 78.5% ✓
4. 80% ✗



$$75\% \uparrow \frac{70}{20}$$

$$75\% \uparrow 3.5\%$$

$$= 78.5\%$$

(6)

$$\frac{35}{100} : \frac{65}{100}$$

$$7 : 13$$

(13)

(1.5)

$$80 - \frac{6}{5}$$

$$\frac{319}{4}$$

$$\frac{85\% \times 13 + 75\% \times 7}{20}$$

$$\frac{11 \times 85 + 13 \times 75}{20}$$

$$= \frac{935 + 975}{20}$$

$$= \frac{1910}{20}$$

$$= 95.5\%$$

$$\frac{119 + 195}{2}$$

like, share, comment

$$20 \rightarrow 10$$

$$2 \rightarrow 1$$

21. A number is decreased by 35%, then increased by 25% and then further increased by 15%. What is the net increase/decrease percentage in the number (correct to the nearest integer)?

एक संख्या में 35% की कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि कमी प्रतिशत क्या है (निकटतम पूर्णांक तक सही)?

- ~~1. 6% increase~~ ✗ ✗
- ~~2. 15% decrease~~ ✗ ✗
- ~~3. 14% increase~~ ✗ ✗
4. 7% decrease ✓

$$\frac{35^2}{100} = 12.25\%$$

Handwritten solution for the percentage change problem:

Initial value: 100

Decrease by 35%: $100 - 35 = 65$

Increase by 25%: $65 + 16.25 = 81.25$

Increase by 15%: $81.25 + 12.1875 = 93.4375$

Net decrease: $100 - 93.4375 = 6.5625\%$

Nearest integer: 7% decrease

Handwritten solution for the percentage change problem:

Initial value: 100

Decrease by 35%: $100 - 35 = 65$

Increase by 25%: $65 + 16.25 = 81.25$

Increase by 15%: $81.25 + 12.1875 = 93.4375$

Net decrease: $100 - 93.4375 = 6.5625\%$

Nearest integer: 7% decrease

22. In a factory with 400 employees, the ratio of the number of male employees to that of female employees is 5:3. There are 87.5% regular employees in the factory. If 92% of male employees are regular employees, then what is the percentage of regular female employees?

400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, तो नियमित महिला कर्मचारी का प्रतिशत कितना है?

1. 80%
2. 78%
3. 87.5% ~~X~~
4. 85%

$$\begin{array}{ccc} M & F & T \\ 5 & + 3 & = 8 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 92\% & x & 87.5\% \end{array}$$

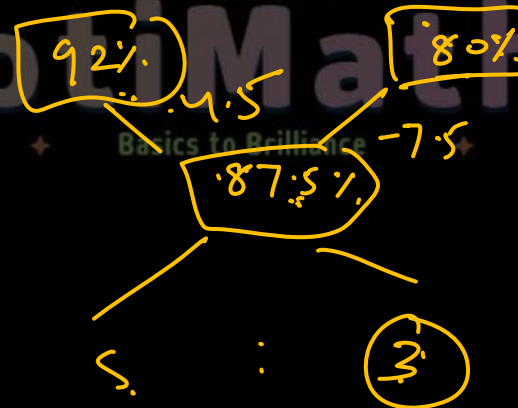
$$460 + 3x = 700$$

$$3x = 240$$

$$x = 80$$

$$\frac{700}{8} \times 8$$

$$87.5 = \frac{700}{8}$$



23. In an election between two candidates, 5% of the registered voters did not cast their vote. 10% of the total votes polled were found to be either invalid or of NOTA. The winning candidate received 60% votes in his favor and won the election by 17271 votes. Find the number of registered voters.

एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच, पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। कुल डाले गए वोटों में से 10% वोट या तो अमान्य पाए गए या NOTA के थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 60% अपने पक्ष में मिला और वह 17271 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

1. 100000 ✗

2. 102500 ✗

3. 90525 ✗

4. 101000 ✓

$$\begin{aligned}
 &100 \xrightarrow{-5\%} 95 \xrightarrow{-10\%} 85.5 \\
 &\quad \quad \quad \frac{1}{20} \\
 &\quad \quad \quad \begin{array}{l} 60\% \\ \hline 40\% \end{array} \\
 &\quad \quad \quad \begin{array}{l} 20\% \quad 101 \\ \hline 1919 \\ \hline 101 \end{array} \quad \text{ABAB} \\
 &\quad \quad \quad K \times \frac{19}{20} \times \frac{9}{10} = \frac{1}{5} = 17271 \\
 &\quad \quad \quad K = 101 \times 1000 = 101000
 \end{aligned}$$

24. A fruit seller sells 45% of the oranges that he has along with one more orange to a customer. He then sells 20% of the remaining oranges and 2 more oranges to a second customer. He then sells 90% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially?

एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद संतरे का 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरे का 20% और 2 और संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह अब बचे हुए संतरे का 90% एक तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हैं। फल विक्रेता के पास प्रारंभ में कितने संतरे थे?

1. 111 ~~X~~
2. 120 ☒
3. 100 ~~X~~
4. 121 ~~X~~

$$\textcircled{x} - \frac{9}{20}x + 1 = \frac{11x}{20} - 1$$

$$\left[\left(\frac{11x}{20} - 1 \right) \frac{1}{5} - 2 \right] \frac{1}{10} = 5$$

$$\left(\frac{11x}{20} - 1 \right) \frac{1}{5} = 52$$

$$\frac{11x}{20} = 66$$

$$x = 120$$

$$55 \rightarrow 57 \xrightarrow{20\%} 50 \rightarrow 52$$

$$52 \xrightarrow{80\%} 10.4 \xrightarrow{10\%} 1.04 \rightarrow 120$$

$$20 \rightarrow 120$$

25. A reduction of 20% in the price of bananas enables a customer to buy 6 more bananas for Rs80. What is the reduced price of bananas per dozen (in Rs)?

केले की कीमत में 20% की कमी के कारण ग्राहक 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन कीमत में हुई कमी (रु में) ज्ञात कीजिए।

1. 36
2. 32
3. 40
4. 35

$$S_x \text{ ————— } (4x)$$

$$\frac{80}{\cancel{4x}^{20}} - \frac{16}{\cancel{4x}^{16}} = 6$$

$$\Rightarrow \frac{4}{x} = 6$$

$$x = \frac{2}{3}$$

$$4x = \frac{8}{3} \times 12 = 32$$

$$\text{Price} \times \text{Qty} = \text{Total Price}$$

$$\downarrow \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} \uparrow \rightarrow 6$$

$$\textcircled{1} \rightarrow 24 \rightarrow 86$$

$$12 \rightarrow \textcircled{40}$$

$$-20\% = -8$$

$$\textcircled{32}$$

$$\begin{array}{r} 80 \\ 24 \rightarrow 80 \\ 12 \rightarrow 40 \\ \downarrow \\ \textcircled{32} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \rightarrow \textcircled{24} \\ 1 \rightarrow 6 \\ 5 \end{array}$$

26. A man ordered 10 physics books and some chemistry books. The price of a chemistry book is twice the price of a Physics book. While preparing the bill, the clerk interchanged the number of physics and chemistry books by mistake. Which decreased the bill by 12.5%. the ratio of the number of physics books to the number of chemistry books in the original order is:

एक आदमी ने 10 भौतिकी की किताबें और कुछ रसायन शास्त्र की किताबें मंगवाई। एक रसायन शास्त्र की किताब की कीमत भौतिकी की किताब की कीमत से दोगुनी है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताबों का नंबर आपस में बदल दिया। जिससे बिल में 12.5% की कमी आई। भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या का मूल क्रम में रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या से अनुपात है:

1. ~~3:4~~
2. ~~3:5~~
3. ~~4:5~~
4. 2:3

5.2

12.5%

$$12.5\% = \frac{1}{8}$$

Original order:

(P)	(C)
Qty → 10	x
P → 1	2
$10 + 2x$	
$\downarrow$	
8	

Ratio: 2:3

Interchange:

(P)	(C)
x	10
$x + 20$	
$\downarrow$	
7	

$$\frac{10 + 2x}{x + 20} = \frac{8}{7}$$

$$\Rightarrow 70 + 14x = 8x + 160$$

$$6x = 90$$

$$x = 15$$

27. $\frac{11}{5}$ of a number A is 22% of a number B. the number B is equal to 2.5% of a third number, C. if the value of number C is 5500, then the sum of 40% of A and 20% of B is:

एक संख्या A का $\frac{11}{5}$ एक संख्या B का 22% है। संख्या B एक तीसरी संख्या के 2.5% के बराबर है, C. यदि संख्या C का मान 5500 है, तो A का 40% और 20% का योग है बी का है:

1. 36 ✗
2. 30 ✗
3. 33 ✓
4. 32 ✗

$$\frac{11}{5}A = \frac{22}{100}B$$

$$2.5\% = \frac{1}{40}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{1}{10}$$

$$\begin{array}{l} A : B : C \\ 1 : 10 : 400 \\ \cdot 4 \quad 2 \end{array}$$

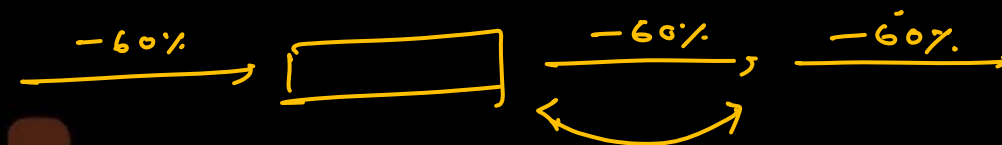
$$5500 \times 2.4 = 13200$$

$$(2.4) \rightarrow$$

28. Varun gave 60% of the money he had to his wife. He also gave 20% of the remaining amount to each of his three children. Three-fifth of the amount now left was spent on miscellaneous items, and the remaining amount of Rs 9,600 was deposited in the bank. How much money did Varun have initially? :

वरुण ने अपनी पत्नी को 60% धन दिया। उसने अपने तीन बच्चों में से प्रत्येक को शेष राशि का 20% भी दिया। अब बची हुई राशि का तीन-पांचवां हिस्सा विविध मदों पर खर्च किया गया और शेष 9,600 रुपये बैंक में जमा किए गए। वरुण के पास शुरू में कितने पैसे थे?

1. Rs 1,80,000 ✓
2. Rs 2,00,000 ✗
3. Rs 1,50,000 ✓✓
4. Rs 6,00,000 ✓


 $-\frac{3}{5}$

$$K \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{12}{9600}$$

$$125 \times 1200$$

$$\frac{1000}{8} \times \frac{150}{1200}$$

$$125 = \frac{1000}{8}$$

29. A save 35% of his income, if his income increase by 20.1% and his expenditure increases by 20%, then by what percentage do his savings increase or decrease? (correct to one decimal place)

A अपनी आय का 35% बचाता है, यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? (एक दशमलव स्थान तक सही)

1. 21.9% increase ✗

2. 20.3% increase ✓

3. 18.5% decrease ✗

4. 19.75% decrease ✗

Handwritten solution for the percentage problem:

$$I = S + E$$

Let initial income be 100. Then initial expenditure is 35, and initial savings is 65.

$$100 = 35 + 65$$

After 20.1% increase in income, new income is 120.1.

$$120.1 = S + E$$

After 20% increase in expenditure, new expenditure is 42.

$$120.1 = S + 42$$

$$S = 120.1 - 42 = 78.1$$

Initial savings were 65, now they are 78.1.

$$\text{Increase in savings} = \frac{78.1 - 65}{65} \times 100 = \frac{13.1}{65} \times 100 = 20.15\% \approx 20.3\%$$

Therefore, the correct answer is 20.3% increase.

30. The monthly salary of a person was Rs.1,60,000. He used to spend on three leads - Personal and family expenses (P), Taxes (T) and Education loan (E). The rest were his savings. P was 50% of the income, E was 20% of P, and T was 15% of E. When his salary got raised by 30%, he maintained the percentage level of P, but E became 30% of P and T became 20% of E. The sum of the two savings (in Rs.) is:

एकव्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपये था। वह तीन लीड पर खर्च करता था व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च (P), कर (T) और शिक्षा ऋण (E)। बाकी उसकी बचत थी। P आय का 50% था, E, P का 20% था, और T, E का 15% था। जब उसका वेतन 30% बढ़ा, तो उसने P का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, लेकिन E, P का 30% हो गया और T बन गया E का 20%। दोनों बचतों का योग कितना (रुपये में) है:

1. 2,11,680 ✗
2. 1,28,160 ✓
3. 1,18,620 ✗
4. 1,62,810 ✗

Handwritten calculations for the problem:

Initial Salary: 160,000

Initial Expenses:

- P = 50% of 160,000 = 80,000
- E = 20% of P = 16,000
- T = 15% of E = 2,400

Initial Savings = 160,000 - (80,000 + 16,000 + 2,400) = 61,600

After 30% Salary Increase:

- New Salary = 160,000 + 30% of 160,000 = 208,000
- New P = 50% of 208,000 = 104,000
- New E = 30% of P = 31,200
- New T = 20% of E = 6,240

New Savings = 208,000 - (104,000 + 31,200 + 6,240) = 66,560

Sum of two savings = 61,600 + 66,560 = 1,28,160

31 P's income is 150 percent of Q's income and P's expenditure is 60 percent of Q's expenditure. If Q saves 20 percent of his income, then how much percentage does P save of his own income ?

P की आय Q की आय का 150 प्रतिशत है और P का व्यय Q के व्यय का 60 प्रतिशत है। यदि Q अपनी आयका 20 प्रतिशत बचाता है, तो P अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है?

1. 72%
2. 75%
3. 60%
4. 68% ✓

	P	:	Q
I	150		100
E	60		80
S	102		20

$$\frac{2}{3} = 66.66\% \uparrow$$

$$\frac{37}{102} \times \frac{2}{100} = 58\%$$

32 If the price of rice is raised by 28%, then by how much per cent should a person reduce his consumption of rice, so that his expenditure remains the same?

यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति को अपने चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ताकि उसका व्यय समान रहे ?

1. 22.875% ☒

2. 21.875% ☒

3. 24.875% ☒

4. 23.875% ☒

$$P \times C = \text{Exp}$$

$28\% \uparrow$
 $\frac{7}{25} \uparrow$
 $30\% \uparrow = \frac{3}{10} \uparrow$
 28.56%
 $\frac{3}{13} \uparrow$
 $\frac{2}{7} \uparrow$
 28.56%
 28%

$\frac{7}{32} \downarrow$
 32
 $3.2 \times 6 = 19.2$
 $6.4 \rightarrow 20\%$
 $20 - 22\%$
 $22.22\% \downarrow$
 22.22%

33 In an election, a candidate secures 42% of the votes polled but is defeated by his only opponent by a majority of 3080 votes, because of 1400 invalid votes. The percentage of invalid votes is ____.

एक चुनाव में, एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 42% प्राप्त करता है, लेकिन 1400 अमान्य मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंद्वी से 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। अमान्य मतों का प्रतिशत ____ है

1. 5% ✓
2. 3%
3. 4%
4. 6%

$$16\% \rightarrow 4480$$

$$\text{Si.} \leftarrow 1400$$

$$\frac{1400}{28000} = 5\%$$

$$100\%$$

$$42\%$$

$$58\% - 1400$$

$$100\%$$

$$100x - 1400$$

$$42x$$

$$58x - 1400$$

$$16x - 1400 = 3080$$

$$16x = 4480$$

$$x = 280$$

$$16\% - 1400 = 3080$$

$$16\% \rightarrow 4480$$

$$\text{Si.} \leftarrow 10$$

34 The population of a town is 1,25,000. If the annual birth rate is 12.7% and the annual death rate is 2.7%, how much will the population increase after 3 years?

एक कस्बे की जनसंख्या 125000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी?

1. 43,285 ✗
2. 41,375 ✓
3. 42,565 ✗
4. 40,275 ✗

125

33.1%

$$\begin{array}{r} 125000 \\ 37500 \\ \hline 162500 \end{array}$$

Handwritten calculations for population increase:

Initial population: 1,25,000

Annual birth rate: 12.7%

Annual death rate: 2.7%

Net annual increase: $12.7\% - 2.7\% = 10\%$

Population after 3 years:

$$1,25,000 \times \left(1 + \frac{10}{100}\right)^3 = 1,25,000 \times \left(\frac{11}{10}\right)^3 = 1,25,000 \times \frac{133.1}{100} = 1,66,375$$

Population increase: $1,66,375 - 1,25,000 = 41,375$

35 In an election between two candidates, 65% of the voters cast their votes, out of which 3% of the votes were decided to be invalid. A candidate got 81965 votes which are 65% of the total valid votes. What is the total number of votes enrolled in that election?

दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मतों के अमान्य होने का निर्णय लिया गया। एक उम्मीदवार को 81965 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 65% है। उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या क्या है?

1. 200000 ✓
2. 190000 ✗
3. 215000 ✗
4. 185000 ✗

$$K \times \frac{13}{20} \times \frac{97}{100} \times \frac{13}{20} =$$

$$= \boxed{81965}$$

$$6305$$

$$4855$$

- 36 Raju, Ravi and Ashok contested an election. 5% votes polled were invalid. Raju got 30% of the total votes. Ravi got 32% of the total votes. The winner got 5136 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes polled.

राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा। डाले गए 5% वोट अवैध थे। राजू को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। रवि को कुल वोटों का 32% वोट मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मत प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

1. 171200
2. 64200
3. 171220
4. 172100

$$\begin{array}{l}
 \frac{100\%}{5} = \frac{I}{5} \\
 \downarrow \\
 T.V = \frac{I}{5} \\
 \downarrow \\
 100\% = 5\%
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 \downarrow & \text{Raju} + & \text{Ravi} + & \text{Ashok} \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 30\% & & 32\% & 33\%
 \end{array}$$

3% $\longrightarrow$ 5136

100%

37 In the election, 8% of the voters did not cast their votes. Two candidates contested the election in which the winning candidate got 48% of the total votes and won election by 1100 votes. Find the total number of voters in the election, given that all the votes cast were valid?.

चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया और 1100 मतों से चुनाव जीता। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे?

1. 25500

2. 26500

3. 27500

4. 28500

A & B

$$\begin{array}{rcl} \text{T.V} = & D + A + B \\ & \downarrow & \downarrow \\ & 8\% & 48\% \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4\% \rightarrow 1100 \\ 100\% \rightarrow \end{array}$$

38 In an election between two candidates, the defeated candidate secured 42% of the valid votes polled and lost the election by 7,68,400 votes. If 82,560 votes were declared invalid and 20% people did NOT cast their vote, then the invalid votes were what percentage (rounded off to 1 decimal place) of the votes which people did NOT cast?

दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, पराजित उम्मीदवार डाले गए वैध मतों का 42% प्राप्त करता है और 7,68,400 मतों से चुनाव हार जाता है। यदि 82,560 वोट अवैध घोषित किए गए और 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो अमान्य मत, लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितना प्रतिशत था (दशमलव के एक स्थान पर पूर्णांकित)?

1. 10.6% ~~X~~
2. 9.8% ~~X~~
3. 12.9% ~~X~~
4. 6.8% ✓✓

$$\begin{aligned}
 & 42\% \quad 58\% \\
 & \left[80\% - 82560 \right] \times 100 = 768400 \\
 & \quad \quad \quad 1802500 \\
 & \quad \quad \quad 82560 \\
 & \quad \quad \quad \hline
 & 80\% = 4885160 \\
 & 20\% \rightarrow 1221290 \\
 & \quad \quad \quad \hline
 & \quad \quad \quad 12\% \times 4 \\
 & \quad \quad \quad \hline
 & \quad \quad \quad 28\%
 \end{aligned}$$

39 Two saleswomen, Kavitha and Kalyani, are allowed 12% and 15% commission, respectively on the total sales made by them. Kavitha gets 3% and Kalyani gets 5% extra bonus on the sales over Rs 20,000. If the difference in total earning of both Kavitha and Kalyani is Rs 7,600, then Kavitha's total earning is:

दो सेल्सवुमेन, कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12% और 15% कमीशन की अनुमति है। कविता को 3% और कल्याणी को 20,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि कविता और कल्याणी दोनों की कुल कमाई में अंतर 7,600 रुपये है, तो कविता की कुल कमाई है:

1. Rs 19,200
2. Rs 21,600
3. Rs 17,800
4. Rs 23,400

2%

$$\begin{array}{r} 12\% \\ 15\% \\ \hline 3\% \end{array} \quad \begin{array}{r} 15\% \\ 20\% \\ \hline 5\% \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2400 \\ 21000 \\ \hline 23400 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24000 \\ - 600 \\ \hline 23400 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15\% \\ 20\% \\ \hline 5\% \end{array} \quad \begin{array}{r} 15\% \\ 20\% \\ \hline 5\% \end{array}$$

40 Three-seventh of voters promise to vote for A and the rest promise to vote for B. Of these, on the last day 12% of the voters went back on their promise to vote for A and 20% of voters went back on their promise to vote for B and A lost by 234 votes. The total number of voters was:

मतदाताओं में से तीन-सातवें ने A को वोट देने का वादा किया है और बाकी ने B को वोट देने का वादा किया है। इनमें से, अंतिम दिन 12% मतदाता A को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए और 20% मतदाता अपने वादे से मुकर गए। B के लिए मतदान किया और A 234 वोटों से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या थी:

1. 13,650 ✓ 637 ✓
 2. 14,555 X 541 X
 3. 15,550 X 535 X
 4. 12,525 513 X
- 112 X 134 X

Handwritten calculations and diagrams:

Diagram showing fractions: $\frac{3}{7}$ and $\frac{4}{7}$ with arrows indicating a swap or relationship.

Diagram showing a total of 700 branching into 300 and 400.

$\begin{array}{r} 300 \\ - 36 \\ \hline 264 \\ + 80 \\ \hline 344 \end{array}$	$\begin{array}{r} 400 \\ + 36 \\ \hline 436 \\ - 80 \\ \hline 356 \end{array}$
--	--

Diagram showing a difference of 234 between 344 and 356.

Diagram showing a calculation: $350 \times 39 = 13650$

41 When income tax is 8 paise in a rupee, a person's net income is Rs 3,09,580. What will be his net income (in Rs) if the income tax is raised to 12 paise?

जब आयकर एक रुपये में 8 पैसे होता है, तो एक व्यक्ति की शुद्ध आय 3,09,580 रुपये होती है। यदि आयकर 12 पैसे तक बढ़ा दिया जाए तो उसकी शुद्ध आय (रुपये में) क्या होगी?

1. 2,96,120 ✓

2. 3,05,460 ✗ ✗

3. 2,97,820 ✗

4. 2,98,950 ✗ ✗

AptiMaths
Basics to Brilliance

Gross Income = Net Income + Tax

$$100\% = 92\% + 8\%$$

$$134600 \times 88\% = 309580$$

$$134600 \times 22 = 296120$$

$$\begin{array}{r} 880 \\ 132 \\ \hline 12 \end{array}$$

42 The monthly income of a person was Rs 80,000 and his monthly expenditure was Rs 45,000. Next year, his income increased by 16% and his expenditure increased by 8%. Find the percentage increase in his savings (correct to 2 decimal places).

एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपये थी और उसका मासिक व्यय 45,000 रुपये था। अगले वर्ष उनकी आय में 16% की वृद्धि हुई और उनके व्यय में 8% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए (दशमलव के 2स्थानों तक सहो)।

1. 25.35%
2. 44.36%
3. 30.25%
4. 26.29%

✓
✓
✓
✓

$$\begin{array}{ccc} I & E & S \\ 80 & \rightarrow & 45 + 35 \\ \downarrow 16\% & & \downarrow 8\% \end{array}$$

$$\uparrow 16\% \quad 8\% \rightarrow x\%$$

$$256 \rightarrow 72 + 7x$$

$$7x = 184$$

$$x = \frac{184}{7} = 26\frac{2}{7}$$

43 The ratio of the number of boys to that of girls in a village is 5:3. If 40% of the boys and 60% of the girls appeared in an examination, then the ratio of the number of boys and girls who appeared in the examination to the number who did not appear in the same examination, is:

एक गाँव में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5: 3 है। यदि 40% लड़के और 60% लड़कियाँ एक परीक्षा में शामिल हुईं, तो परीक्षा में शामिल होने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या और उसी परीक्षा शामिल न होने वालों की संख्या का अनुपात क्या होगा?

1. 17:21
2. 17:27
3. 19:23
4. 19:21

$$\begin{array}{r}
 40\% \qquad \qquad 60\% \\
 5 \qquad : \qquad 3 \\
 \hline
 200 + 180 \\
 \hline
 8 \qquad \qquad = \qquad 47.5
 \end{array}$$

$$\boxed{47.5} : \boxed{52.5}$$

$$\frac{95}{2} : \frac{105}{2}$$

$$(95) : (105) \\
 19 : 21$$

44 In an election, 15% of the voters on the voters list did not cast their votes and 100 voters cast their ballot paper blank. There were only two candidate Ram and Shyam. The winner, Ram, was supported by 69% of all the voters in the list and he got 630 votes more than Shyam. Find the number of voters on the list.

एक चुनाव में, मतदाता सूची में शामिल 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली डाला। केवल दो उम्मीदवार थे राम और श्याम। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं में से 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उन्हें श्याम से 630 वोट अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें।

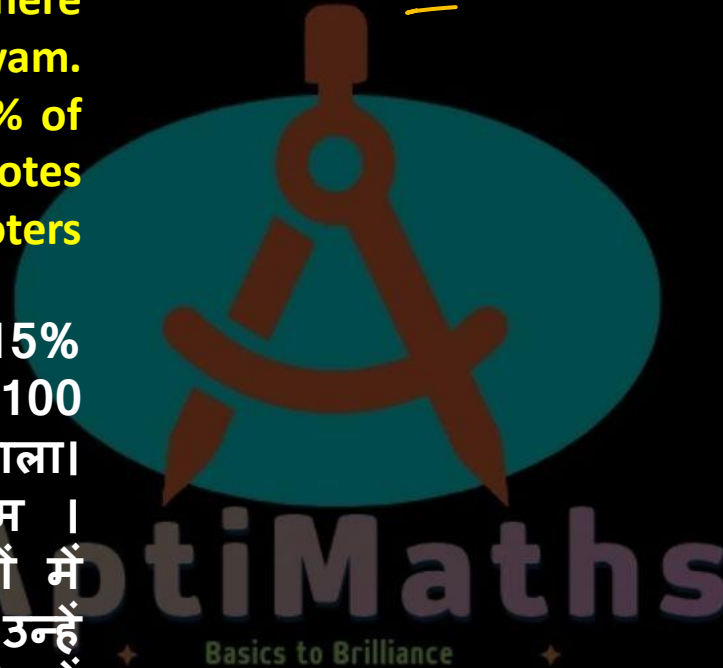
1. 1000 ✓
2. 1200
3. 1300
4. 1100

$$\underline{100\%} = 15\% + 100 + 69\% + \boxed{16\% - 100}$$

$$69\% - 16\% + 100 = 630$$

$$\cancel{55\%} = \cancel{550.00}$$

$$100\% = \underline{1000}$$



45 The price of an article is increased by $r\%$. The new price was decreased by $r\%$ later. Now the latest price is Rs 1. What was the original price of the article?

एक वस्तु की कीमत % बढ़ जाती है। बाद में नई कीमत में 1% कीकमी की गई। अब नवीनतम कीमत 1 रुपये है। वस्तु की मूलकीमत क्या थी?

$$1. \frac{10000}{10000 - r^2}$$

$$\frac{10000}{9900}$$

$$2. \frac{10000 - r^2}{10000}$$

$$3. \frac{100}{100 - r^2}$$

$$4. \frac{100}{1 - r^2}$$

$$r = 10\%$$

$$\frac{10^2}{100} = 1\%$$

AptiMaths
Basics to Brilliance

$$99\% \rightarrow 1$$

$$x = \frac{100}{99}$$

$$\left(x - x - \frac{r^2}{100} \right) x$$

$$\left(100\% - \frac{r^2}{100} \right) \neq x = 100$$

$$\left(\frac{10000 - r^2}{100} \right) x = 100$$

$$\frac{10000}{10000 - r^2}$$

$$99\% \neq x = 1$$

$$x = \frac{100}{99}$$

46 Suhani pays tax at the rate of 30% on her entire income of 90,000 and Ritika pays tax at the rate of 40% on her entire income of y . If the total rate of tax on their combined income becomes 37%, then what is the value of y ?

सुहानी ₹90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है और ऋतिका र की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% हो जाती है, तो का मान क्या है?

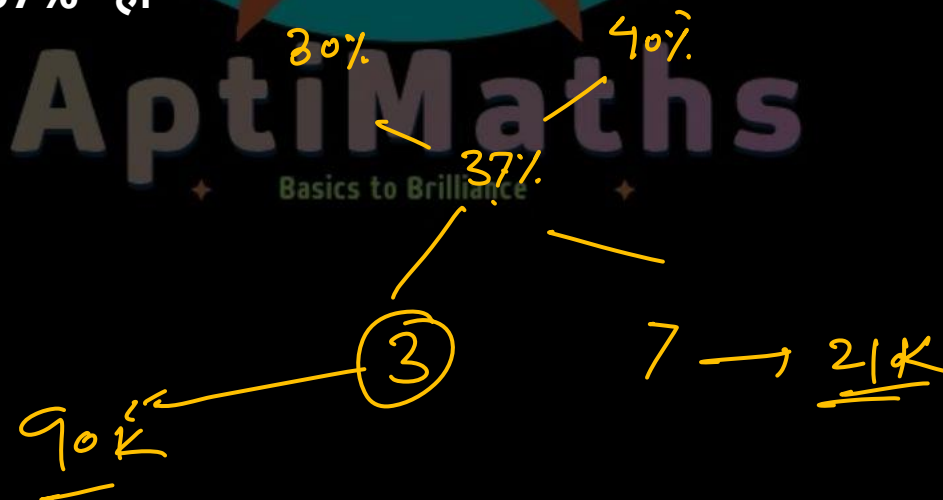
1. Rs 2,16,000
2. Rs 2,13,000
3. Rs 2,04,000
4. Rs 2,10,000 ✓

$$30\% \text{ of } 90000 + 40\% \text{ of } y = 37\% (90000 + y)$$

$$\Rightarrow 27000 + 40\% y = 33300 + 37\% y$$

$$3\% y = 6300$$

$$\frac{3}{100} y = 21000$$



- 47 The ratio of the monthly income of P to the monthly income of Q is 7: 10, and P's saving is $\frac{150}{7}\%$ more than Q's savings. Find the expenditure of P if the sum of the monthly income of P and Q is ₹85,000, and the expenditure of Q is ₹22,000.

P की मासिक आय और Q की मासिक आय का अनुपात

7:10 है, तथा P की बचत, Q की बचत से $\frac{150}{7}\%$ अधिक है। यदि P और Q की मासिक आय का योग ₹85,000 है, और Q का व्यय ₹22,000 है, तो P का व्यय ज्ञात कीजिए।

1. Rs 12,000
2. Rs 8,000
3. Rs 1,000 ✓
4. Rs 1,500

Handwritten solution:

$$\frac{P}{Q} = \frac{7}{10} \Rightarrow \frac{35}{50}$$

$$\frac{I}{S} = \frac{1}{2.2} \Rightarrow \frac{10}{22}$$

$$\frac{17}{34} = \frac{14}{28}$$

$$\frac{150}{700} = \frac{3}{14}$$

48 The cost of a washing machine is 25% less than the cost of a TV. If the cost of the washing machine increases by 66% and that of the TV decreases by 40%, then what is the percentage change in the total cost of 7 washing machines and 8 TVs?

वॉशिंग मशीन की लागत, टीवी की लागत से 25% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की लागत में 66% की वृद्धि होती है और टीवी की लागत में 40% की कमी होती है, तो 7 वॉशिंग मशीनों और 8 टीवी की कुल लागत में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा?

1. Increase by 1%
2. Decrease by 3%
3. Increase by 2%
4. Decrease by 6%

$$\begin{array}{r}
 \text{Washing Machine (W)} \\
 \text{Initial Cost: } 32 \\
 \text{Increase: } +66\% \\
 \text{New Cost: } 32 + 21 = 53
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{TV (T)} \\
 \text{Initial Cost: } 40 \\
 \text{Decrease: } -40\% \\
 \text{New Cost: } 40 - 16 = 24
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Washing Machine (W)} \\
 \text{Initial Cost: } 32 \\
 \text{Increase: } +66\% \\
 \text{New Cost: } 53
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Washing Machine (W)} \\
 \text{Initial Cost: } 32 \\
 \text{Increase: } +66\% \\
 \text{New Cost: } 53
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{TV (T)} \\
 \text{Initial Cost: } 40 \\
 \text{Decrease: } -40\% \\
 \text{New Cost: } 24
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Washing Machine (W)} \\
 \text{Initial Cost: } 32 \\
 \text{Increase: } +66\% \\
 \text{New Cost: } 53
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{TV (T)} \\
 \text{Initial Cost: } 40 \\
 \text{Decrease: } -40\% \\
 \text{New Cost: } 24
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Washing Machine (W)} \\
 \text{Initial Cost: } 32 \\
 \text{Increase: } +66\% \\
 \text{New Cost: } 53
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{TV (T)} \\
 \text{Initial Cost: } 40 \\
 \text{Decrease: } -40\% \\
 \text{New Cost: } 24
 \end{array}$$

49 In January 2022, Kriti paid an EMI, which was 22% of her monthly salary. She spent the remaining salary on shopping of groceries and clothes in the ratio 7:5. She spent Rs 18,200 on shopping of clothes. If, in February 2022, her salary increased by 16%, then what was her salary (in Rs) in February?

जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया, जो उनके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपये खर्च किए। यदि, फरवरी 2022 में, उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई, तो फरवरी में उसका वेतन (रुपये में) क्या था?

1. 64,960 ✓
2. 68,520 ✗
3. 66,350 ✗
4. 70,250 ✗

$$\begin{array}{r} 691 \\ 3 \overline{) 2073} \\ \underline{207} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 64960 \\ 16 \overline{) 1039360} \\ \underline{103936} \\ 0 \end{array}$$

$$29 \rightarrow$$

$$29 \times 3 = 87$$

$$\frac{7}{25}$$

$$K \times \frac{78}{100} \times \frac{5}{12} = 18200$$

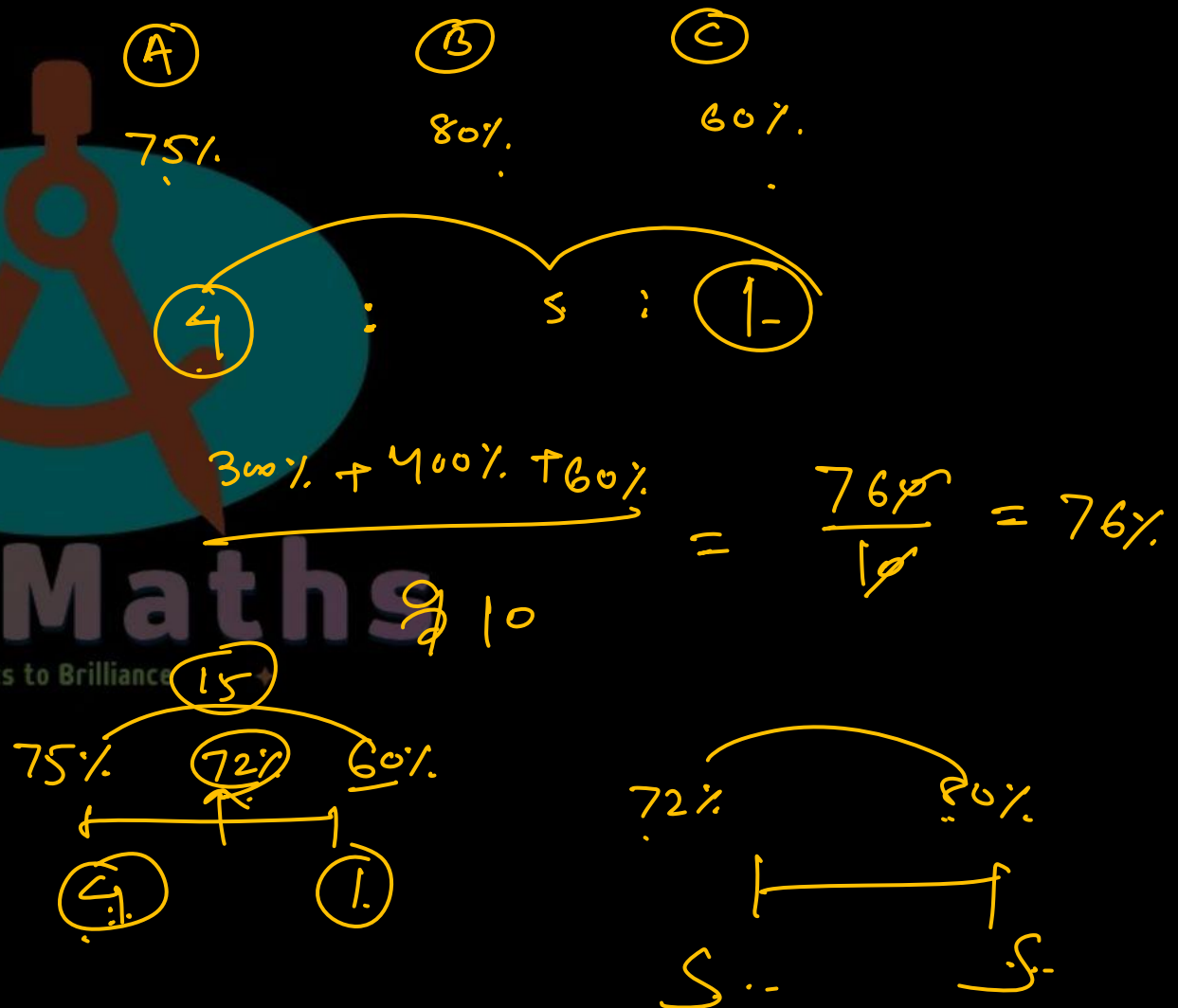
$$K = \frac{56000}{1.16} = 48275.86$$

50 In an examination a candidate had to sit for three papers A, B and C. The candidate secured 75% marks in Paper A, 80% marks in Paper B, and 60% marks in Paper C. If the weightage assigned to Papers A, B and C were 40%, 50% and 10%, respectively, then find the weighted percentage of marks obtained by the candidate, when all three papers were taken together.

एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को तीन पेपर A, B और C में बैठा था। उम्मीदवार ने पेपर A में 75% अंक, पेपर B में 80% अंक और पेपर C में 60% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर A, B और C को क्रमशः वेटेज दिया गया है, 40%, 50% और 10%, तो उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का वेटेड प्रतिशत ज्ञात करें, जब तीनों पेपर एक साथ लिए गए थे।

1. 77%
2. 74%
3. 72%
4. 76%

like
sharp



51 Weight of Ayush and Abhishek are in the ratio of 8 : 5. Abhishek's weight increases by 40 percent and total weight of Ayush and Abhishek both increases by 60 percent. If total weight becomes 104 kg, then what is the weight of Ayush after the increment?

आयुष और अभिषेक का वजन 8: 5 के अनुपात में है। अभिषेक का वजन 40 प्रतिशत बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60 प्रतिशत बढ़ जाता है। यदि कुल भार 104 किग्रा हो जाता है, तो वृद्धि के बाद आयुष का भार कितना है?

1. 75 kg 29x
2. 60 kg 44x
3. 72 kg 30x
4. 69 kg 35x

$$\begin{array}{l}
 \text{Ay} : \text{Ab} = 8 : 5 \\
 \begin{array}{l}
 \downarrow +5.8 \\
 \text{Ay} \\
 \downarrow +40\% = 2 \\
 \text{Ab}
 \end{array}
 \end{array}
 = \frac{13}{2} \xrightarrow{+60\%} \frac{13 \cdot 1.6}{2} = \frac{20.8}{2} = 10.4$$

$10.4 \times 8 = 83.2$
 $10.4 \times 2 = 20.8$
 $83.2 + 20.8 = 104$

$104 \div 8 = 13$
 $13 \times 5 = 65$
 $65 + 26 = 91$

52 If income tax is increased by 17%, then net income reduced by 3%, find the rate of tax

यदि आयकर में 17% की वृद्धि की जाती है, तो शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, कर की दर ज्ञात कीजिए।

1. 18%
2. 24%
3. 12%
4. 15% ✓

$$G.I = N.I + Tax$$

-3% ↓ +17% ↑

(G.I)

$$[17\% \text{ of Tax} = 3\% \text{ of N.I}]$$

$$\frac{Tax}{N.I} = \frac{3}{17}$$

$$100\% G.I = 100\% N.I + 100\% Tax$$

$$107\% G.I = 97\% N.I + 117\% Tax$$

$$3\% N.I = 17\% Tax$$

$$\frac{3}{20} = 15\%$$

$$20\% \text{ of Tax} = 10\% \text{ of N.I}$$

$$\frac{Tax}{N.I} = \frac{1}{2}$$

$$G.I = N.I + Tax \quad A + B = K$$

T.I

$$Tax = \text{Rate of Tax of G.I}$$

$$[Tax = (t\%) \text{ of G.I}] \quad (A \times B = K)$$

$$\text{Rate } t = \left(\frac{Tax}{G.I} \times 100 \right) \%$$

$$G.I = 400$$

$$N.I = 200$$

$$Tax = 100$$

$$G.I \Rightarrow 300 = 200 + 100$$

-20 ↓ +20 ↑

180 120

53 A man's annual income has increased by Rs 5 lakhs but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays Rs 10,000 more income tax. What is his increased income?

एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 5 लाख रु. की वृद्धि होती है लेकिन उसके द्वारा आय पर दिया जाने वाला कर 12% से घटकर 10% हो गया है। अब वह 10,000 रु. अधिक आयकर देता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है?

1. Rs. 20 lakhs ~~X~~
2. Rs. 25 lakhs ☒
3. Rs. 15 lakhs ~~X~~
4. Rs. 10 lakhs ~~X~~

$$\begin{aligned}
 &12\% \text{ of } x = 10,000 \\
 &10\% \text{ of } (x + 5L) = 10,000 \\
 &10\%x - 12\%x + 50,000 = 10,000 \\
 &2\%x = 40,000 \\
 &\frac{2\%x}{2} = \frac{40,000}{2} \\
 &10\%x = 20L \\
 &\frac{10\%x}{10} = \frac{20L}{10} \\
 &1\%x = 2L \\
 &x = 200L = 200,000 \\
 &25L - 20L = 5L = 50,000 \\
 &250,000 - 240,000 = 10,000
 \end{aligned}$$

between Rs. 15,000 and for Rs. 15,000 the income as

कमाने तक 15,000 के अधिक कमाने अपनी आय तो उसकी

20% 25% 30%

9000 6000 x

20% 25% 30%

1800 + 1500 + 30% x = 23.33% (15000 + x)

343 7 200

1043 30

x = 3000

22 23.33 30%

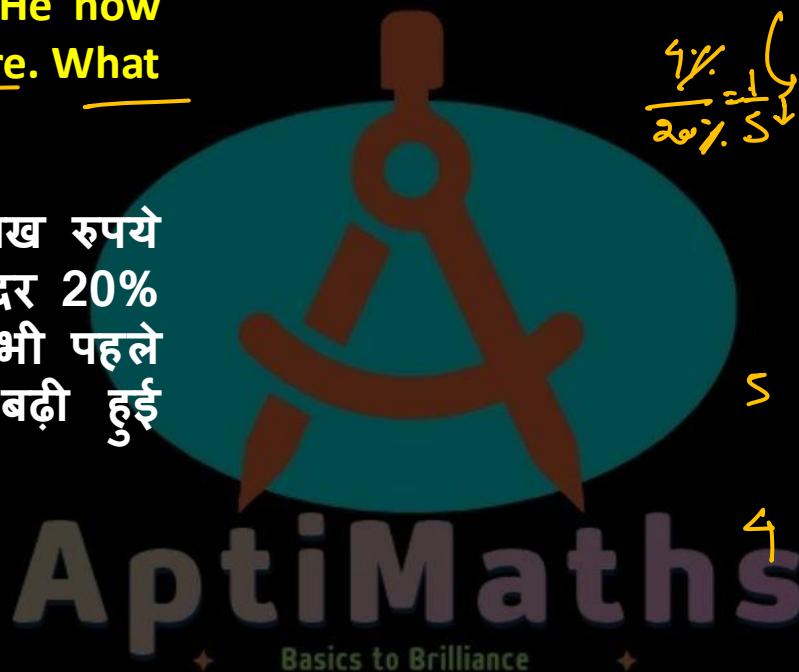
66 90 70 20 4

15000 5 : 1 3000

- 55 A man's annual income has increased by Rs. 2 lakhs but the tax on Income that he has to pay has reduced from 20% to 16%. He now pays the same amount of tax as before. What is his increased income (in Rs. lakhs)?

एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन आयकर की दर 20% से घटकर 16% हो गई है। वह अब भी पहले जितना ही कर चुकाता है। उसकी बढ़ी हुई आय (लाख रुपये में) क्या है?

1. Rs. 8 lakhs
2. Rs. 10 lakhs ✓
3. Rs. 12 lakhs
4. Rs. 6 lakhs



$$\begin{aligned}
 &20\% \text{ of } A = t \\
 &\frac{1}{5} A = t \\
 &16\% \text{ of } B = t \\
 &\frac{4}{25} B = t \\
 &\frac{1}{5} A = \frac{4}{25} B \\
 &A = \frac{4}{5} B \\
 &B - A = 2 \\
 &\frac{5}{5} B - \frac{4}{5} B = 2 \\
 &\frac{1}{5} B = 2 \\
 &B = 10
 \end{aligned}$$

56 In an election between two candidates, $y\%$ of the voters did not vote. 10% of the votes cast were declared invalid, while all the valid votes were cast in favour of either of the two candidates. The candidate who got 59.375% of the valid votes cast was declared elected by 2484 votes. If the number of people eligible to vote in that election was 16,000, what is the value of y ?

दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, $y\%$ मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध वोट दोनों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए। जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों का 59.375% मिला, उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के योग्य लोगों की संख्या 16,000 थी, तो y का मान क्या है?

1. 7.2

2. 8.4

3. 8

4. 7.5

$$\frac{59.375\%}{90.625\%}$$

$$\boxed{18.75\%} = 6.25\% \times 3 = \frac{3}{16}$$

$$(100-y)\% \times 90\% \times 18.75\% = \frac{2484}{16000}$$

$$\Rightarrow \frac{100-y}{100} \times \frac{9}{10} \times \frac{3}{16} = \frac{2484}{16000}$$

$$\frac{100-y}{100} = \frac{92}{100}$$

$$y = 8$$

$$\begin{array}{r} a : b \\ 10 : 9 \\ 16 : 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16000 : 2484 \\ 100 : 92 \\ \hline -8 \end{array}$$

$$\frac{8}{100} = 8\%$$

57 Last year, Geeta's monthly salary was 12,000 and Seeta's monthly salary was 10,000. This year, Geeta's monthly salary is Rs.14,400, while Seeta's monthly salary is Rs.12,500. If the percentage increase in Seeta's monthly salary this year over her monthly salary last year is denoted by $x\%$, and the percentage increase in Geeta's monthly salary this year over her monthly salary last year is denoted by $y\%$, then what is the value of $(\frac{x-y}{y} \times 100)\%$?

गत वर्ष, गीता का मासिक वेतन ₹12,000 था और सीता का मासिक वेतन ₹10,000 था। इस वर्ष, गीता का मासिक वेतन ₹14,400 है, जबकि सीता का मासिक वेतन ₹12,500 है। यदि इस वर्ष सीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को $x\%$ से निरूपित किया जाता है, और इस वर्ष गीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को $y\%$ से निरूपित किया जाता है, तो $(\frac{x-y}{y} \times 100) \%$ का मान क्या है?

1. 22
2. 24
3. 25 ✓
4. 20

$$\begin{array}{rcl} G & : & S \\ 12000 & & 10000 \\ \hline 14400 & & 12500 \\ \hline y\% \left(= 20\% \right) & & x\% = 25\% \end{array}$$

$$\frac{S}{20} = \frac{1}{4} = 25\%$$

58 Kavita buys 2 apples and 5 mangoes for ₹239. When the cost of an apple is decreased by 50% and that of a mango remains the same, then the cost of 2 apples and 4 mangoes is ₹184. What is the original cost of 8 apples and 8 mangoes?

कविता 2 सेब और 5 आम ₹239 में खरीदती है। जब सेब की कीमत में 50% की कमी हो जाती है और आम की कीमत समान रहती है, तब 2 सेब और 4 आम की कीमत ₹184 हो जाती है। 8 सेब और 8 आम की मूल कीमत क्या है?

1. Rs 438
2. Rs 440 ✓
3. Rs 436
4. Rs 441

$$2A + 5M = 239$$

$$2 \times 0.5A$$

$$A + 4M = 184$$

$$8(A + M) = (55) \times 8$$

$$= 440$$

59 At the beginning of day 1 of a month, Rajesh has 500 eggs. He sells 20% of the eggs by the end of the day and added $b\%$ of the eggs at the beginning of the next day and sold 20% of the eggs at the end of the next day. This pattern continued up to the end of the third day of the month when he is left with 1024 eggs. The value of b is equal to:

एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों के $b\%$ अंडे ओर मिला लेता है और अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है और तब उसके पास 1024 अंडे बचते हैं। निम्न में से 6 का मान किसके बराबर है?

1. 10
2. 500
3. 100
4. 20

$$\begin{aligned} & \text{③} = 48.8\% \\ & -20\% \rightarrow 100\% \rightarrow 36\% \\ & -20\% \end{aligned}$$

$$60\%$$

$$500 \xrightarrow{-20\%} \xrightarrow{+25\%} \xrightarrow{-20\%} \xrightarrow{+25\%} \xrightarrow{-20\%} 1024$$

$$500 \xrightarrow{-20\%} \xrightarrow{-20\%} \xrightarrow{-20\%} \xrightarrow{+25\%} \xrightarrow{+25\%} 1024$$

$$500 \times \frac{64}{125} = 256$$

$$256 : 1024$$

$$1 : 2$$

$$\frac{1}{1} = 10\%$$

$$\frac{100}{100} \xrightarrow{110} \xrightarrow{110} \xrightarrow{110} 121$$

$$\frac{121}{100} = \frac{11}{10} \Rightarrow \frac{11}{10} = \frac{1}{10} \Rightarrow \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$$

$$x = 10\%$$

$$100 \times 1.1 \times 1.1$$

$$100 \times (1.1)^2$$

$$y = (1.1)^2 x$$

$$\frac{y}{x} = (1.1)^2 \Rightarrow (1 + 10\%)^2$$

60 A person wants to buy 10 chairs. The total cost of 10 chairs is Rs.4,500. After bargaining, the shopkeeper agrees to decrease the cost of each chair by 20%. Then, the person purchased 10% more chairs. What will be the cost of the chairs that he purchased?

एक व्यक्ति 10 कुर्सियां खरीदना चाहता है। 10 कुर्सियों का कुल मूल्य ₹4,500 है। सौदेबाजी के बाद, दुकानदार प्रत्येक कुर्सी के मूल्य में 20% की कमी करने के लिए सहमत होता है जिसके बाद व्यक्ति ने 10% कुर्सियां अधिक खरीदीं। उसके द्वारा खरीदी गई कुर्सियों का मूल्य क्या होगा?

1. Rs 4,100 ☒

2. Rs 3,900 ☒

3. Rs 3,960 ☒

4. Rs 3,260 ☒

$$\text{No. of chairs} \times \text{Price of each} = \text{Total Cost}$$

$$Qty \times Price = \text{Total Cost}$$

$$A \times B = C$$

$$\begin{array}{c} 4500 \xrightarrow{-20\%} 3600 \xrightarrow{+10\%} 3960 \\ 4500 \xrightarrow{-20\%} 3600 \xrightarrow{+10\%} 3960 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4500 \\ - 20\% \\ \hline 3600 \\ + 10\% \\ \hline 3960 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3960 \\ \times 1.1 \\ \hline 3960 \end{array}$$

$$4500 \times 0.8 = 3600$$

1. 120
2. 115
3. 112
4. 110

160

$$x + y = \underline{160}$$

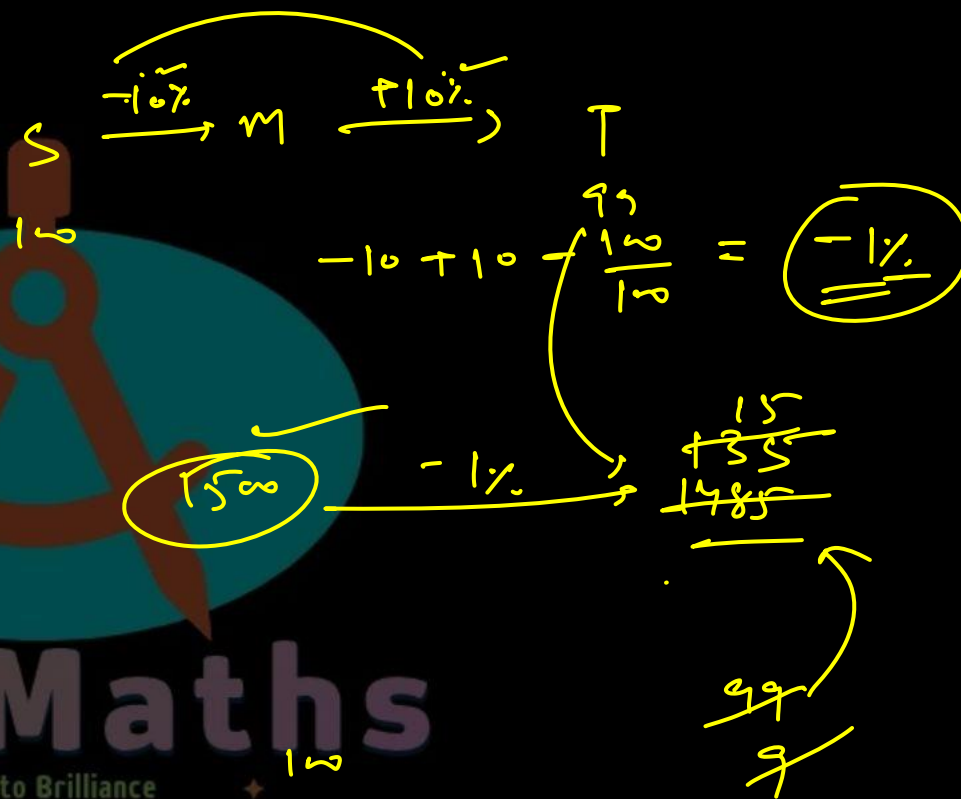
$$4x - y = 40$$

$$\sum x = 560$$

$$x = \underline{112}$$

640
 4.00
 16.0
 24
 7
 112

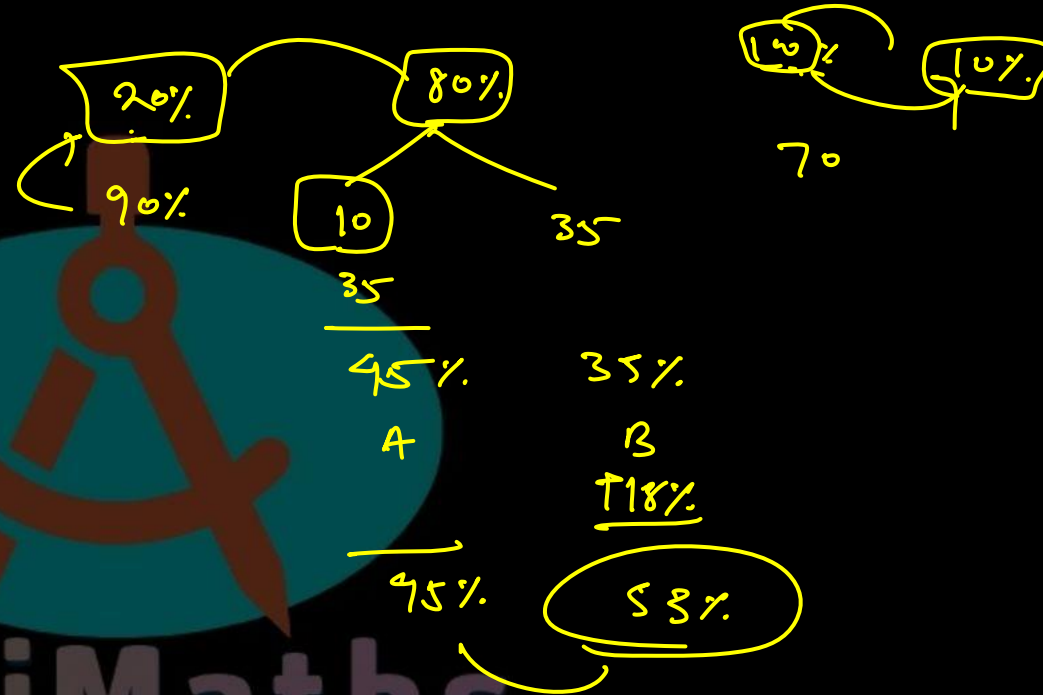
4. Rs 1,475



63 In an election between A and B, every fifth vote polled was marked as invalid by the machine. In the remaining votes, A wins the election with a margin of 2500 votes or 10% of the total votes polled, over B. If 90% of the invalid votes would have been in favour of B, then which of the following would have been the result of the election?

A और B के बीच हुए एक चुनाव में, डाले गए प्रत्येक पाँचवाँ वोट मशीन द्वारा अमान्य (invalid) घोषित कर दिया गया। शेष वैध मतों में, A ने B पर 2500 मतों अथवा कुल डाले गए मतों के 10% के अंतर से चुनाव जीत लिया। यदि अमान्य घोषित किए गए मतों में से 90% मत B के पक्ष में होते, तो निम्नलिखित में से चुनाव का परिणाम क्या होता?

1. A would have won by 3% ~~X~~
2. A would have won by 8% ~~X~~
3. B would have won by 8% ✓
4. B would have won by 3% ~~X~~

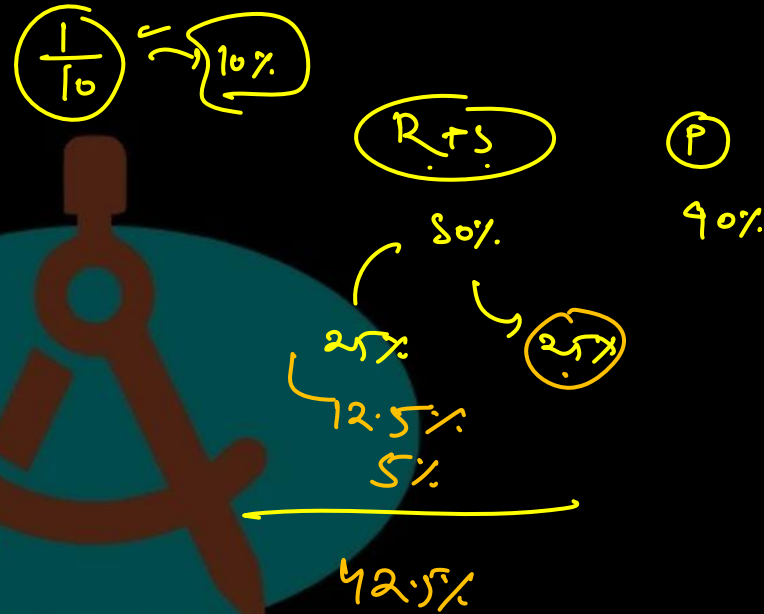


$$\begin{array}{r}
 A + B = 90 \\
 10 \\
 \hline
 40 \quad 40 \\
 \hline
 50 \quad 40
 \end{array}$$

- 64 In an election between P, R and S, $\frac{1}{10}$ of the total votes polled are invalid. Votes polled in favour of R and S are half of the total votes polled, and they get equal votes. Due to a fault in the machine, half of the votes of S and half of the invalid votes are counted additionally in favour of R. What is the overall percentage of votes secured by R due to the fault?

P, R और S के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए वोटों में से $\frac{1}{10}$ अवैध हैं। R और S के पक्ष में डाले गए वोट कुल डाले गए वोटों के आधे हैं, और उन्हें बराबर वोट मिलते हैं। मशीन में खराबी के कारण, S के आधे वोट और अवैध वोटों में से आधे वोट अतिरिक्त रूप से R के पक्ष में गिने जाते हैं। खराबी के कारण R को मिले वोटों का कुल प्रतिशत क्या है?

1. 37.55%
2. 41.55%
3. 38.5%
4. 42.5% ✓



65 What will be the difference in population 3 years ago and 2 years ago of a town whose current population of 2,60,000 is increasing at a rate of 25% every year?

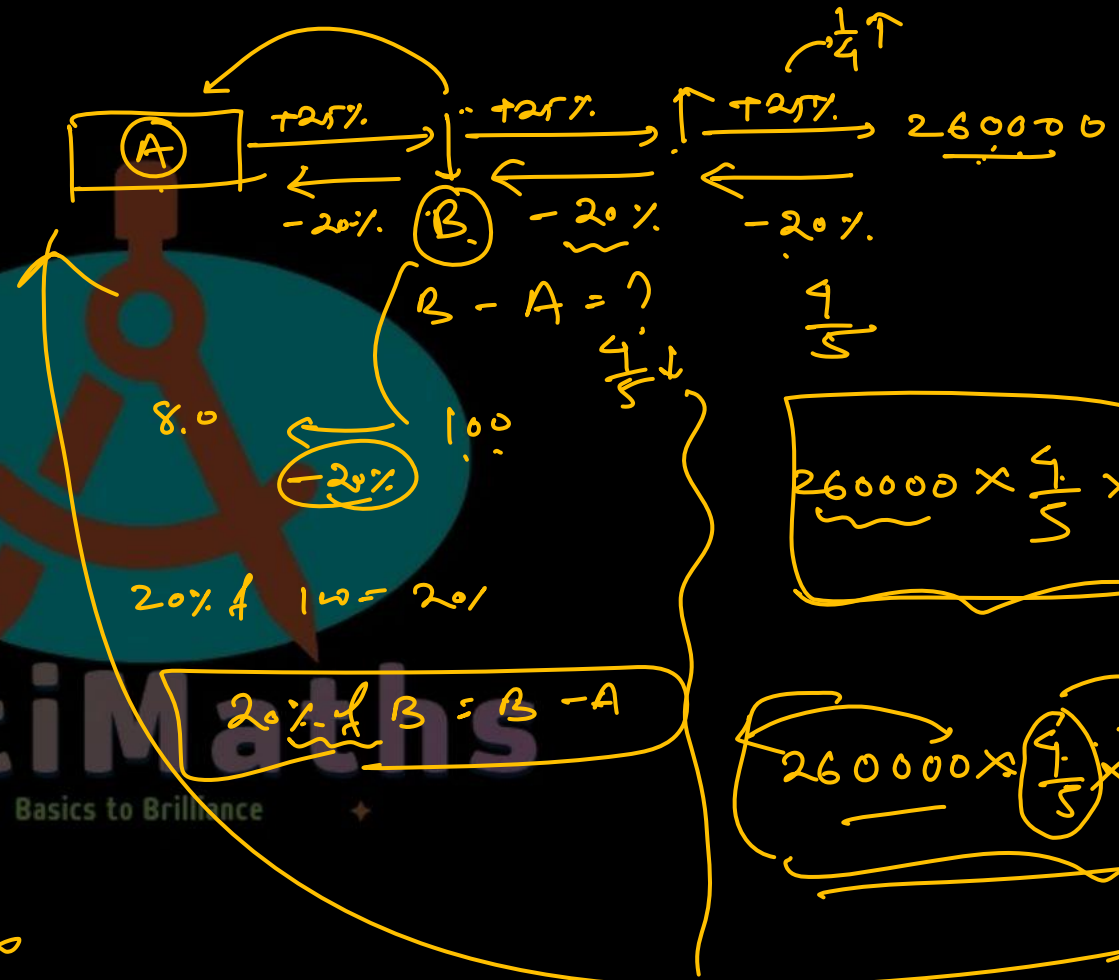
एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, जो प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या के बीच का अंतर क्या होगा?

1. 33,280
2. 32,530
3. 33,630
4. 32,730

$$260000 \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = 320000$$

$$260000 \times 1.6 = 320000$$

$$320000 - 260000 = 60000$$



$$260000 \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = B$$

$$260000 \times \left(\frac{4}{5}\right) \times \left(\frac{4}{5}\right) \times \left(\frac{4}{5}\right)$$

66 Ramnarayan's salary was reduced by $3\frac{1}{8}\%$ and then, the reduced salary was increased by $7\frac{2}{5}\%$. By what percentage (rounded off to two decimal places) is his new salary more/less as compared to his original salary?

रामनारायण के वेतन में पहले $3\frac{1}{8}\%$ की कटौती की गई और उसके बाद घटे हुए वेतन में $7\frac{2}{5}\%$ की वृद्धि की गई। उसका नया वेतन, उसके मूल वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत (दो दशमलव स्थान तक सही) अधिक/कम है?

1. 4.04% less ✗

2. 4.04% more ✓

3. 3.03% less ✗

4. 3.03% more ✗

$$\xrightarrow{-3.125\%} \xrightarrow{+7.4\%}$$

$$4.28 - 24 \frac{8 \times 3}{15} = 4.28 - .27 = 4.01$$

$$4 - .21 = 3.79$$

AptiMaths
Basics to Brilliance

67 The strength of a school increases and decreases every alternate year by 15%. If it started with an increase in 2012, then the strength of the school in the beginning of 2015, as compared to that in 2012, had (correct to two decimal places):

विद्यालय की छात्र-संख्या प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में 15% की दर से बढ़ती और घटती रहती है। यदि 2012 में वृद्धि से इसकी शुरुआत हुई, तो 2012 की तुलना में 2015 की शुरुआत में विद्यालय की छात्र-संख्या (दो दशमलव स्थान तक सही) कितनी थी:

1. Decreased by 13.85% ~~X~~
2. Increased by 12.41% ✓
3. Decreased by 12.41% ~~X~~
4. Increased by 13.85% ~~X~~

Handwritten solution for the percentage problem:

Timeline: 2012 $\xrightarrow{+15\%}$ 2013 $\xrightarrow{-15\%}$ 2014 $\xrightarrow{+15\%}$ 2015

Calculation for 2013: $\frac{a\%}{1.15} = \frac{3}{20}$

Calculation for 2014: $\frac{-a\%}{1.15} = -\frac{3}{20} = -15\%$

Calculation for 2015: $\frac{+a\%}{1.15} = \frac{3}{20} = 15\%$

Ratio table:

2012	23
2013	17
2014	23

Final result: 12.75% increase

68 A reduction of 7.5% in the cost price of a commodity enables a shopkeeper to purchase 15 kg more than what he previously purchased for a sum of 7,400. In order to make a profit of 32.5% on the pre-reduction cost price of the commodity, at what price (in Rs) per kg should the commodity be sold?

किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार ₹7,400 की राशि से पहले की खरीदो जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु के कटौती से पूर्व के क्रय मूल्य पर 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, वस्तु को किस मूल्य प्रति kg पर बेचना होगा?

1. 52 ✗
2. 54 ✗
3. 53 ✓
4. 51 ✗

$$\begin{aligned} 32.5\% &= 30\% + 2.5\% \\ &= \frac{3 \times 7}{10 \times 4} + \frac{1}{40} = \frac{53}{40} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.5\% &= \frac{1}{40} \\ 37.5\% &= \frac{3}{8} \end{aligned}$$

$$40 \rightarrow 53$$

$$\text{Qty} \times \text{Price} = \text{Total Cost}$$

$$\left(\frac{3}{37} \uparrow \right) \left(\frac{3}{40} \downarrow \right)$$

$$\frac{3}{37} \rightarrow 185$$

$$\begin{aligned} 37 &\rightarrow 40 \\ 40 &\rightarrow 37 \\ 185 &\rightarrow 185 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 7400 \\ \underline{185} \\ 5 \end{array}$$

$$40 \rightarrow 53$$

69 In sweet, one-third is sugar. If the price of sugar now is $\frac{7}{6}$ of the previous price, what is the effective percentage increase in the cost of the sweet?

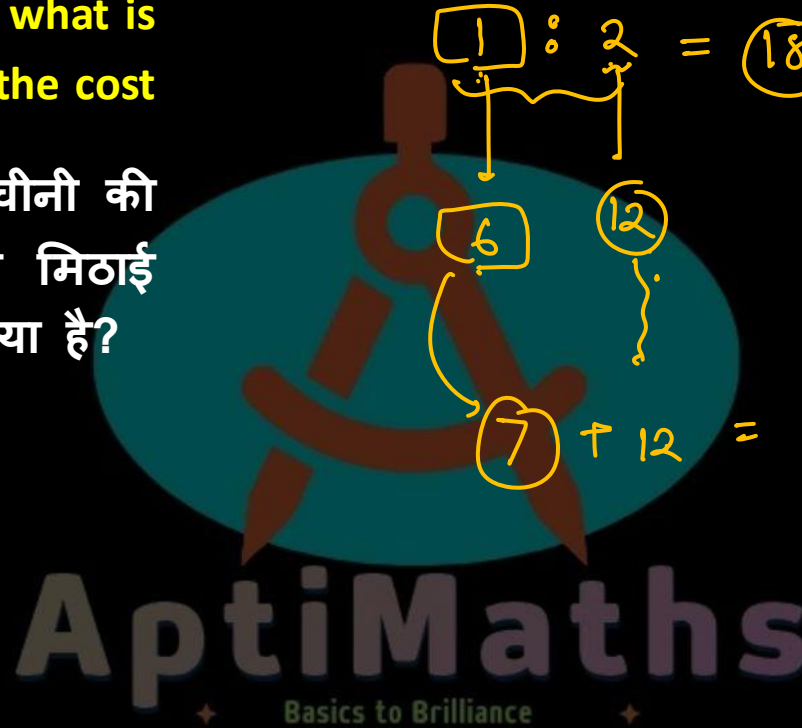
मिठाई में एक तिहाई चीनी है। यदि चीनी की कीमत अब पिछली कीमत की $\frac{7}{6}$ है, तो मिठाई की लागत में प्रभावी प्रतिशत वृद्धि क्या है?

1. $\frac{200}{9}\%$

2. $\frac{100}{18}\%$ ✓

3. $\frac{100}{9}\%$

4. $\frac{100}{3}\%$



$$\frac{1}{18} \times 100 = \frac{100}{18}\%$$

70 Every month, a man consumes 20 kg of rice and 8 kg of wheat. The price of rice is 20% of the price of wheat, resulting in a total expenditure of Rs.300 per month for rice and wheat combined. If the price of wheat is increased by 20%, what percentage reduction in rice consumption is needed to maintain the same expenditure of Rs.300? (Given that price of rice and consumption of wheat is constant.)

हर महीने, एक व्यक्ति 20 किग्रा चावल और 8 किग्रा गेहूँ की खपत करता है। चावल की कीमत, गेहूँ की कीमत का 20% है, जिसके परिणामस्वरूप चावल और गेहूँ पर कुल मासिक व्यय ₹300 होता है। यदि गेहूँ की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो ₹300 का वही व्यय बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? (दिया है कि चावल की कीमत और गेहूँ की खपत स्थिर रहती है।)

1. 24%

2. 38%

3. 40%

4. 22%

$$\begin{array}{r} R \\ 20K \\ \times \\ 20\% \\ \hline 4K \end{array} + \begin{array}{r} W \\ 8K \\ \times \\ 100\% \\ \hline 800K \end{array} = 300$$

$$A + B = 300$$

$$20x + 40x = 300$$

$$+8(\quad) - 20\% = 8$$

$$= 8$$

$$\frac{8}{20} = 40\%$$

2

$$20 : 8$$

$$1 : 5$$

$$\frac{20}{20} : \frac{40}{40}$$

20%

71 A number is first increased by 12% and then increased by 23%. The number, so obtained, is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percent in the original number (nearest to an integer)?

एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में, अब 34% की कमी की जाती है। मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक में) ज्ञात कीजिए।

1. 9% decrease ✓
2. 9% increase ✗
3. 10% decrease ✗
4. 10% increase ✗

Handwritten solution for the percentage problem:

Diagram showing the sequence of operations: $\xrightarrow{+12\%} \xrightarrow{+23\%} \xrightarrow{-34\%}$

Calculation 1: $34 \times 38 = 36^2 - 2^2 = 1296 - 4 = 1292$

Calculation 2: $35 + 2.76 = 37.76\%$

Calculation 3: $37.76\% = 33.33\% + 4.43\%$

Calculation 4: $3.76 - 12.92 = -9\%$

Calculation 5: $100 \xrightarrow{-34\%} 66 \xrightarrow{+2.64} 68.64$

Calculation 6: $66 = 2.64$

Calculation 7: $88 \xrightarrow{+2.64} 90.64$

Calculation 8: $-10\% < 10\%$

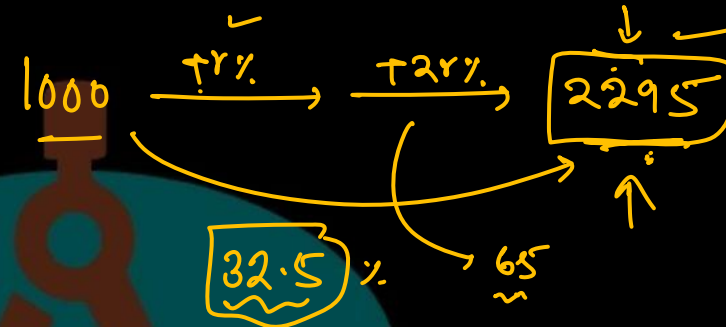
72 The price of an item is increased twice successively. The final price is Rs.2,295 and initial price was 1,000. The percentage increment the second time was twice the percentage increment the first time. By what percentage was the price increased the second time?

किसी वस्तु की कीमत लगातार दो बार बढ़ाई जाती है। अंतिम कीमत ₹2,295 है और प्रारंभिक कीमत ₹1,000 थी। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि, पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दोगुनी थी। दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई?

1. 35% ☒
2. 25% ☒
3. 65% ☒
4. 70% ☒

32.5%
65%
97.5%
25

(12)



$$1000 \times 1.22 \times 1.65$$

$$1 \times 1.22 \times 1.65 =$$

$$1.65$$

$$r + 2r + \frac{2r^2}{100} = 129.5$$

$$\uparrow \uparrow \uparrow$$

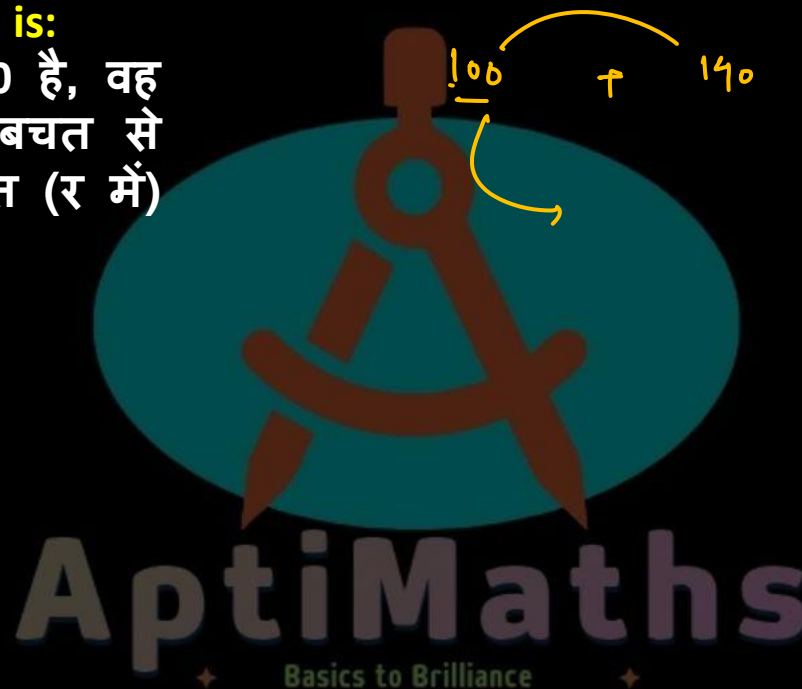


$$129.5\%$$

74 If an employee's income is Rs.72,000, the amount he spends is 40% higher than his savings. Therefore, his savings (in Rs.) is:

यदि किसी कर्मचारी की आय ₹72,000 है, वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है। इसलिए, उसकी बचत (र में) कितनी है?

1. 34000
2. 32000
3. 28000
4. 30000



$$\frac{100}{100} + 40 = \frac{140}{100} \rightarrow \frac{3}{72000}$$

75 The salaries of P and Q together amount to ₹9,60,000. P and Q save 64% and 44%, respectively of their individual salaries. If P's expenditure is 1.5 times Q's expenditure, then what is the ratio of P's salary to Q's salary?

P और Q का कुल वेतन ₹9,60,000 है। P और Q अपने अपने वेतन के क्रमशः 64% और 44% की बचत करते हैं। यदि P का व्यय Q के व्यय का 1.5 गुना है, तो P के वेतन और Q के वेतन का अनुपात ज्ञात करें।

1. 3:2

2. ~~7:3~~

3. 3:7

4. 2:3

$$\frac{12}{86\% \text{ P}} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{P}{Q} = \frac{28}{12} = \frac{7}{3}$$

Sol

P	:	Q
64%		44%
36%		56%

P : Q
84 : 36
7 : 3

86% of P = 1.5 × 56% of Q

$$\frac{P}{Q} = \frac{7}{3}$$

76 The incomes of P, Q and R are in the ratio 10 : 12 : 9 and their expenditures are in the ratio 12 : 15 : 8. If Q saves 25% of his income, then what is the ratio of the savings of P, Q and R?

P, Q और R की आय का अनुपात 10: 12: 9 है और उनके व्यय का अनुपात 12: 15 : 8 है। यदि Q अपनी आयका 25% भाग बचाता है, तो P, Q और R की बचत का अनुपात क्या है?

1. 21:15:14
2. 21:14:15
3. 14:15:21
4. 15:14:21

$$\begin{array}{r}
 \boxed{10:12} \times 5 \\
 \underline{412:15} \times 9 \\
 50:60 \\
 36:45 \\
 \hline
 14:15
 \end{array}$$

$$50:60:45$$

$$36:45:24$$

$$14:15:21$$

$$P : Q : R$$

$$10x : 12x : 9$$

$$\boxed{12 : 15 : 8}$$

$$75\% \text{ of } 12x = 15y$$

$$9x = 15y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{3}$$

77 The monthly income of three persons A, B and C amounts to Rs.57,000. They spend 70%, 75% and 80% of their respective incomes and save the remaining. The ratio of their savings is 4:5:6. Find the monthly income of C.

तीन व्यक्तियों A, B और C की मासिक आय का कुल योग ₹57,000 है। वे अपनी-अपनी आय का क्रमशः 70%, 75% और 80% खर्च करते हैं तथा शेष राशि बचाते हैं। उनकी बचत का अनुपात 4 : 5 : 6 है। C की मासिक आय ज्ञात कीजिए।

1. Rs 12,000

✓ 2. Rs 27,000

3. Rs 18,000

4. Rs 25,000

$$\begin{array}{ccc} 12 : & 15 : & 18 \\ \sim & & \sim \\ \downarrow & & \downarrow \\ 4 & & 6 & & 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 70 : 60 : 90 \\ \rightarrow (4) : 5 : 6 \\ = 4 : 5 : 6 \\ 12 : 15 : 18 \\ 20\% \rightarrow 18 \\ 10\% \rightarrow 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 30\% \rightarrow 12 \\ 10\% \rightarrow 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 9 \times 3 \\ 19 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 20\% \rightarrow 18 \\ 10\% \rightarrow 9 \end{array}$$

78 The number of peacocks in a bird sanctuary was P in the year 2000. The number decreased by 10% in the next decade and increased by 50% in the decade after that. If the difference between the number of peacocks in the years 2020 and 2000 is 5250, and it increased by 36% in the next half decade, then what is the number of peacocks in the year 2025?

वर्ष 2000 में एक पक्षी अभयारण्य में मोरों की संख्या P थी। अगले दशक में यह संख्या 10% कम हो गई और उसके बाद वाले दशक में 50% बढ़ गई। यदि वर्ष 2020 और 2000 में मोरों की संख्या के बीच का अंतर 5250 है, और अगले आधे दशक में इसमें 36% की वृद्धि हुई, तो वर्ष 2025 में मोरों की संख्या कितनी होगी?

1. 27,540 ✓
2. 22,740 ✗
3. 23,850 ✗
4. 25,450 ✗

$$\begin{array}{r} 245 \\ \times 20 \\ \hline 4900 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 213 \\ \times 15 \\ \hline 3195 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 229 \\ + 10145 \\ \hline 10374 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 100 \\ \xrightarrow{-10\%} 90 \\ \xrightarrow{+50\%} 135 \\ \xrightarrow{+36\%} 183.6 \end{array}$$

$$183.6 - 100 = 83.6$$

$$83.6 \times 70 = 5852$$

$$5852 \div 5250 = 1.126$$

$$1.126 \times 183.6 = 206.8$$

$$\begin{array}{c} 100 \\ \times 1.36 \\ \hline 136 \\ - 100 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 135 \\ \times 1.36 \\ \hline 183.6 \end{array}$$

$$183.6 - 100 = 83.6$$

$$83.6 \times 70 = 5852$$

$$5852 \div 5250 = 1.126$$

$$1.126 \times 183.6 = 206.8$$

$$\begin{array}{c} 183.6 \\ \times 1.36 \\ \hline 249.696 \end{array}$$

$$249.696 - 100 = 149.696$$

$$149.696 \times 70 = 10478.72$$

$$10478.72 \div 5250 = 2.0$$

$$2.0 \times 183.6 = 367.2$$

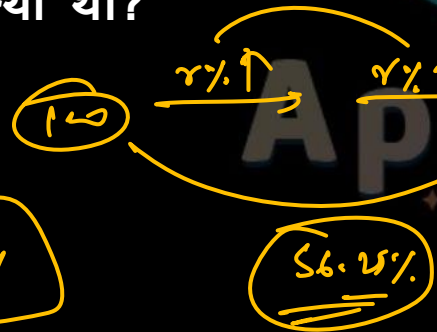
$$35 + 36 + 77 = 148$$

79 After two successive increments, a person's salary became 156.25% of the original salary. If the percentage increase in the second increment was equal to that in the first increment, then what was the percentage of each increment?

दो क्रमिक वेतन वृद्धि के बाद, एक व्यक्ति का वेतन मूल वेतन का 156.25% हो गया। यदि दूसरी वेतन वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि पहली वेतन वृद्धि के बराबर थी, तो प्रत्येक वेतन वृद्धि का प्रतिशत क्या था?

1. 20%
2. 22%
3. 25%
4. 30%

$$100 + 60 = 160$$



$$2x + \frac{x^2}{100} = 56.25$$

$$\xrightarrow{-10\%} \xrightarrow{+50\%} \xrightarrow{+36\%}$$

$$\left\{ \frac{9}{10} \times \frac{1}{2} \right\} = \left\{ \frac{9}{20} \right\} (85\%)*$$

$$\frac{1}{20} \rightarrow 5250$$

$$\left\{ \frac{9}{10} \times \frac{3}{2} \times \frac{136}{100} \right\}$$

$$\xrightarrow{x\%} \xrightarrow{x\%} \xrightarrow{> 2x}$$

80 A person invests 35% of his income in mutual funds, 25% in fixed deposits, and the rest in recurring deposits. After 2 years, the mutual funds grow by 20%, fixed deposits by 10% and recurring deposits by 15%. If his total income is Rs.1,60,000, what is the total percentage return on his entire investment portfolio after 2 years?

एक व्यक्ति अपनी आय का 35% म्यूचुअल फंड में, 25% फिक्स्ड डिपॉजिट में और शेष आवर्ती जमा में निवेश करता है। 2 वर्षों के बाद, म्यूचुअल फंड में 20% फिक्स्ड डिपॉजिट में 10% और आवर्ती जमा में 15% की वृद्धि होती है। अगर उसकी कुल आय ₹1,60,000 है, तो 2 वर्षों के बाद उसके पूरे निवेश पोर्टफोलियो पर कुल प्रतिशत रिटर्न क्या होगा?

1. 15.5% ✓
2. 15.25% ✗
3. 14.75% ✗
4. 16%

$$\begin{array}{ccc}
 M & F & R \\
 35 & : & 25 : 40 \\
 7 & : & 5 : 8 \\
 \hline
 20\% & 10\% & 15\%
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 140 + 50 + 120 \\
 \hline
 20 =
 \end{array}$$

$$\frac{310}{20} = 15.5\%$$

81 A quality control officer tracks the defect rates in 4 different machines in a textile factory. The first machine produces fabrics with an average defect rate of 1.8%, the second with 2.4%, and the third with 1.6%. The fourth machine operated for 5 fewer hours than the average runtime of the first three, yet its total defective output was 0.92 units. If the total number of defective units from all four machines is 4.12, and each machine's total production was identical, find the defect percentage of the fourth machine.

एक गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी एक कपड़ा कारखाने में 4 अलग-अलग मशीनों में दोष दर पर नज़र रखता है। पहली मशीन 1.8%, दूसरी 2.4% और तीसरी 1.6% की औसत दोष दर वाले कपड़े बनाती है। चौथी मशीन ने पहली तीन मशीनों के औसत रनटाइम से 5 घंटे कम काम किया, फिर भी उसका कुल दोषपूर्ण उत्पादन 0.92 यूनिट्स था। अगर चारों मशीनों में दोषपूर्ण यूनिट्स की कुल संख्या 4.12 है, और प्रत्येक मशीन का कुल उत्पादन समान था, तो चौथी मशीन का दोष प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

1. 1.52%

2. 1.58%

3. 1.667%

4. 1.73%

$$\left. \begin{array}{l} \text{K} - \text{X} \\ \text{L-5} - \text{X} \end{array} \right\} \begin{array}{l} 100x \\ 100x \end{array}$$

$$5.8\% \text{ of } 100x = 5.8x \rightarrow 3.2$$

$$\begin{array}{l} 0.4 \\ 0.04 \\ \times 3 \end{array} \left(\begin{array}{l} 3.2 \rightarrow 5.8x \\ 0.92 \rightarrow \boxed{} \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{r} 1.67x \\ \hline 100x \end{array} \quad \begin{array}{l} 0.96 \rightarrow 1.74x \\ 0.07 \end{array}$$

$$0.96 \rightarrow 1.74$$

$$\frac{5.8}{3.2} \times 0.92$$

$$\begin{array}{l} 8.2 \rightarrow 5.8\% \\ 0.92 \rightarrow ? \\ 0.32 \rightarrow 1.58\% \end{array}$$

82 A contractor estimated that a project would cost Rs.5,00,000. He planned for 60% of the cost to go to materials, 25% to labor, and the rest as contingency. However, due to delays, material cost increased by 12.5%, labor cost increased by 10%, and contingency remained unchanged. What is the new total cost?

एक ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि एक परियोजना की लागत ₹5,00,000 होगी। उसने लागत का 60% सामग्री, 25% श्रम और शेष आकस्मिक व्यय पर खर्च करने की योजना बनाई थी। हालाँकि, देरी के कारण, सामग्री लागत में 12.5%, श्रम लागत में 10% की वृद्धि हुई, और आकस्मिक व्यय में कोई बदलाव नहीं आया। नई कुल लागत क्या है?

1. Rs 5,45,000
2. Rs 5,60,000
3. Rs 5,52,000
4. Rs 5,50,000

$$\begin{array}{ccc}
 \text{M} & \text{L} & \text{C} \\
 60\% & 25\% & 15\% = 10\% \\
 \uparrow 12.5\% & \uparrow 10\% & \\
 = 7.5\% & + 2.5\% & = 110\% \\
 \\
 12 : 5 : 3 & & \\
 \uparrow 12.5\% & 10\% & 0 \\
 \hline
 150 + 50 & & \\
 200 & = & 10\% \uparrow
 \end{array}$$

83 A town has a present population of 2,40,000. Every year the population increases by a birth rate of 12% and decreases by a death rate of 7%. Find the population of the town at the end of 3 years.

एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में जन्म दर 12% की वृद्धि और मृत्यु दर 7% की कमी होती है। 3 वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए।

1. ~~2,92,500~~

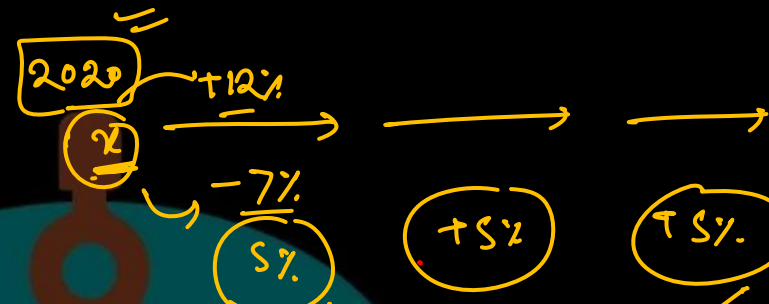
2. ~~2,98,000~~

3. ~~2,77,830~~

4. ~~3,27,830~~

(12%) X

X



$$2,40,000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}$$

$$9261 \times 30$$

15.7625%

$$a\% \rightarrow a\% \rightarrow a\%$$

$$3a \cdot \frac{3a}{100}$$

$$3a \cdot \frac{3a^2}{100^2} - \frac{a^3}{100^3}$$

$$15. \quad \underline{7} \quad \underline{6} \quad \underline{2} \quad \underline{5}$$

1

84 A is 20 percent more than B. B is 30 percent more than C. C is 10 percent less than D is 30 percent less than E. By how much percentage is A more/less than E?

A, B से 20 प्रतिशत अधिक है। B, C से 30 प्रतिशत अधिक है। C, D से 10 प्रतिशत कम है। D, E से 30 प्रतिशत कम है। A, E से कितने प्रतिशत अधिक /कम है?

1. 1.72% less
2. 1.72% more
3. 1.86% less
4. 1.86% more

Handwritten solution for the percentage problem:

Let E = 100

D is 30% less than E: $D = 100 - 30 = 70$

C is 10% less than D: $C = 70 - 10 = 63$

B is 30% more than C: $B = 63 + 30 = 81.9$

A is 20% more than B: $A = 81.9 + 20 = 98.28$

Percentage difference between A and E: $\frac{98.28 - 100}{100} \times 100 = 1.72\%$ less

Alternative method using fractions:

$$E \times \frac{7}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{13}{10} \times \frac{6}{5} = A$$

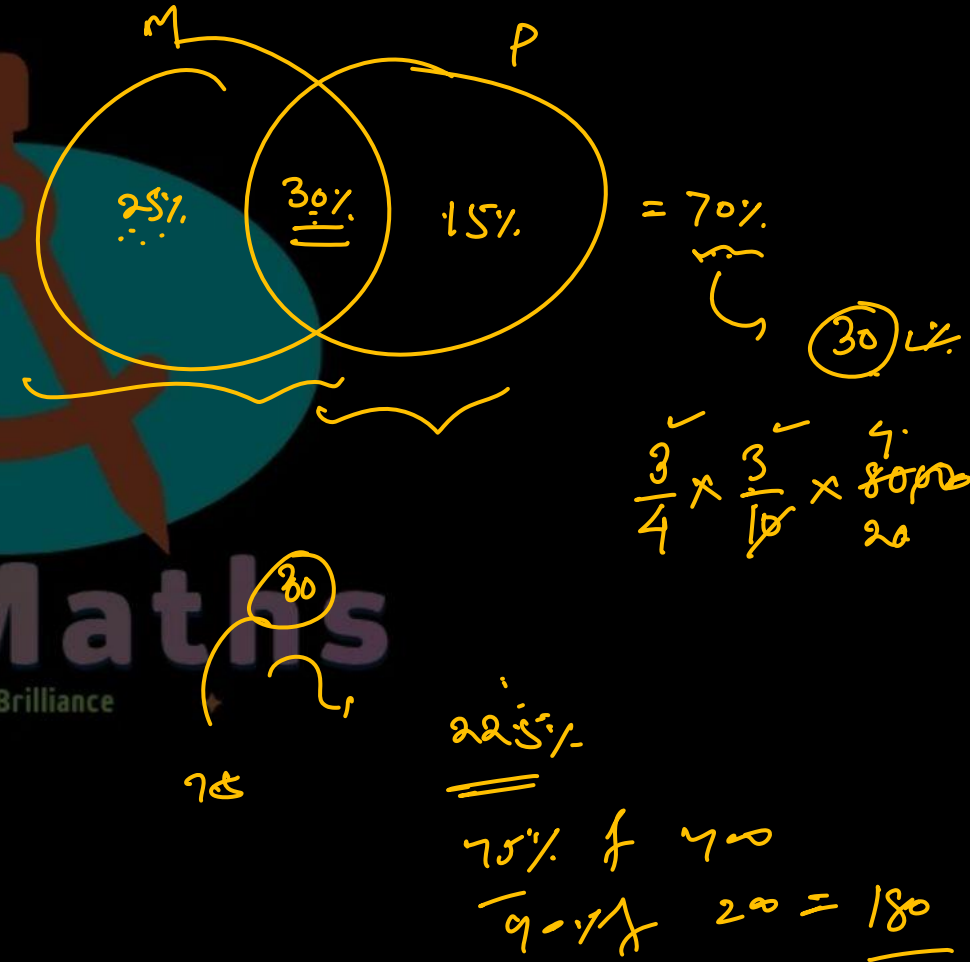
$$\frac{A}{E} = \frac{7}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{13}{10} \times \frac{6}{5} = \frac{2457}{2500}$$

Percentage difference: $\frac{2500 - 2457}{2500} \times 100 = 1.72\%$ less

85 In a survey conducted at a university, it was found that 55% of the students like Mathematics, 45% like Physics, and 30% like both Mathematics and Physics. Among the remaining students, 25% prefer Computer Science, while the rest have no preference. If the total number of students surveyed is 800, how many students had no preference for any of the three subjects?

एक विश्वविद्यालय में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 55% छात्र गणित पसंद करते हैं, 45% भौतिकी पसंद करते हैं और 30% छात्र गणित और भौतिकी दोनों पसंद करते हैं। शेष छात्रों में से 25% कंप्यूटर विज्ञान पसंद करते हैं, जबकि बाकी को कोई पसंद नहीं है। यदि सर्वेक्षण में कुल 800 छात्र शामिल थे, तो कितने छात्रों को इन तीन विषयों में से किसी के लिए कोई पसंद नहीं थी?

1. 160
2. 200
3. 220
4. 180



86 'P', 'Q', 'R' and 'S' have different amounts. 'Q' has 2.5 times the amount 'P' has. 'S' has 40% less than 'Q'. The amount 'R' has equals the average of all four persons. If the sum of amounts 'P' and 'R' is Rs. 4800, find the amount 'R' has.

'P', 'Q', 'R' और 'S' के पास अलग-अलग राशियाँ हैं। 'Q' के पास जो राशि है, वह 'P' की राशि की 2.5 गुनी है। 'S' के पास 'Q' से 40% कम राशि है। 'R' के पास जो राशि है, वह चारों व्यक्तियों की औसत राशि के बराबर है। यदि 'P' और 'R' की राशियों का योगफल 4800 रुपये है, तो 'R' के पास कितनी राशि है?

1. Rs 5200

2. Rs 4200

3. Rs 3000

4. Rs 1800

$$\begin{array}{l} P \quad Q \quad R \quad S \\ \hline 2 : 5 \quad \frac{10}{3} \quad 3 \end{array}$$

$$\Rightarrow 6 : 8 : 15 : 10 : 9$$

$$\begin{array}{r} 16 \rightarrow 4800 \\ 10 \end{array}$$

✓ (a)
(a)
(a)

87 A bacteria culture increases by 20% every hour for 3 hours, then decreases by 10% in the 4th hour, and finally increases by 25% in the 5th hour. If the initial count was 5,000, what will be the approximate count after 5 hours?

एक बैक्टीरिया कल्चर 3 घंटे तक प्रति घंटे 20% बढ़ता है, फिर चौथे घंटे में 10% घटता है, और अंततः पांचवें घंटे में 25% बढ़ जाता है। यदि प्रारंभिक गणना 5,000 थी, तो 5 घंटे बाद अनुमानित गणना क्या होगी?

1. 8,900
2. 9,830
3. 9,650
4. 9,720

$$5000 \xrightarrow{+20\%} \xrightarrow{+20\%} \xrightarrow{+20\%} \xrightarrow{-10\%} \xrightarrow{+25\%} \boxed{}$$

$$5000 \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{5} \times \frac{9}{10} \times \frac{5}{4}$$

88 A population falls by 12% in the first year. By what percentage must it increase in the second year so that at the end of the second year the population is exactly the same as the original?

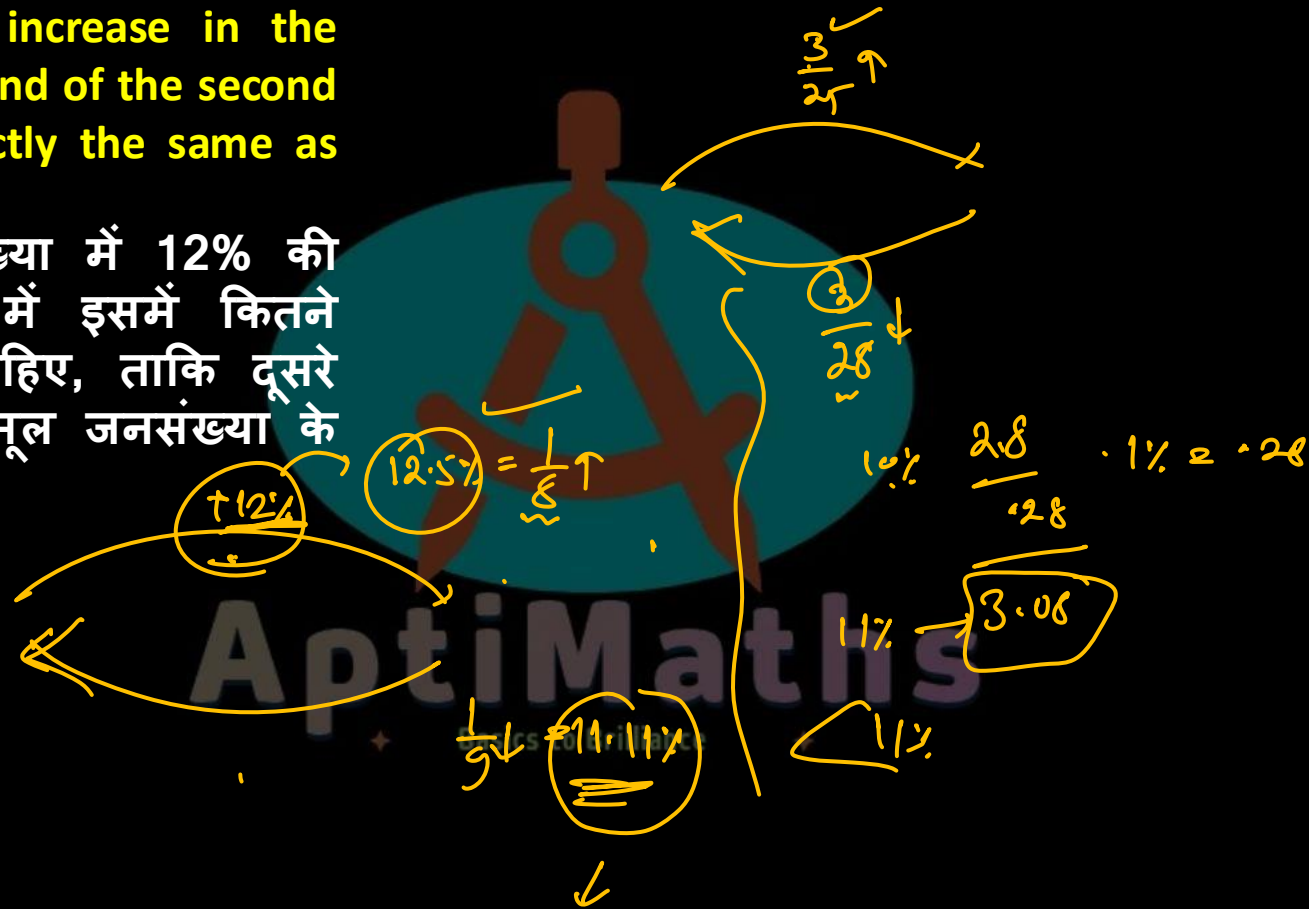
प्रथम वर्ष में, किसी जनसंख्या में 12% की कमी होती है। दूसरे वर्ष में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, ताकि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या, मूल जनसंख्या के बिल्कुल बराबर हो जाए?

1. 10.6%

2. 11.6%

3. 13.6%

4. 14.6%



89 The price of a product is decreased by $x\%$ and then increased by $x\%$. The final price becomes 10% less than the original. What is the value of x (approximately)?

किसी वस्तु की कीमत में $\%$ की कमी की जाती है और फिर की वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है। x का मान (लगभग) क्या है? होगा?

1. 31.6 ✓

2. 33.6 ✓

3. 30.6 ✓

4. 39.6 ✓

AptiMaths
Basics to Brilliance



$$\frac{x^2}{100} = 10$$

$$x^2 = 1000$$

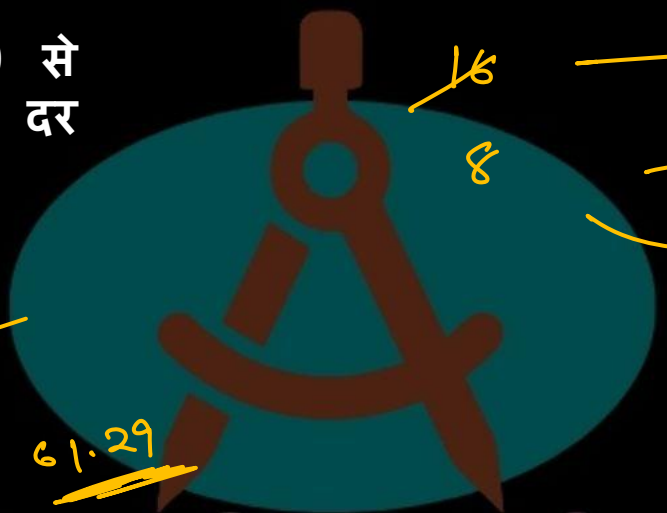
$$x = \sqrt{1000}$$

$$\begin{array}{cc} 31^2 & 32^2 \\ 961 & 1024 \end{array}$$

90 The production of bottles rose to 26000 from 16000 in 2 years. Find the rate of growth per annum.

2 वर्षों में बोतलों का उत्पादन 16000 से बढ़कर 26000 हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए।

1. ~~26.47%~~
2. ~~27.47%~~
3. ~~37.47%~~
4. 28.47%



Handwritten calculations:

$$\frac{26}{16} = \frac{13}{8}$$

$$\frac{13}{8} = 1.625$$

$$1.625 - 1 = 0.625$$

$$0.625 \times 100 = 62.5\%$$

SGT 7.87

SGT 7.29 = 61.29

AptiMaths
Basics to Brilliance

91 The price of petrol shot up by 5%. Before the hike, the price was Rs. 82 per litre. A man travels 3045 km every month and his car gives mileage of 15 km per litre. What is the increase the monthly expenditure (to the nearest Rs.) on the man's travel due to the hike in the petrol in prices

पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई। बढ़ोतरी से पहले, कीमत 82 रुपये प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च (निकटतम रुपये में) में कितनी वृद्धि हुई है?

1. Rs 820
2. Rs 832 ✓
3. Rs 845
4. Rs 850

$$\begin{array}{r} 203 \\ 3045 \\ \hline 15 \end{array} = 203 \times 4.1$$

$$\begin{array}{r} 82 \\ \hline 203 \end{array}$$

$$\underline{832.3}$$

10%

92 A's salary is 40% more than B's. If B's salary increases by 20% and A's increases by $x\%$, then A's new salary becomes 25% more than B's new salary. What is the value of x ?

A का वेतन B के वेतन से 40% अधिक है।
अगर B का वेतन 20% बढ़ जाता है और व
का वेतन $x\%$ बढ़ जाता है, तो A का नया वेतन
B के नए वेतन से 25% अधिक हो जाता है। x
का मान क्या है?

1. 2.5%
2. 7.14%
3. 10.63%
4. 15.6%

$$\frac{10}{140} = \frac{1}{14} \approx 7.1\%$$

A

190

710

150

B

10

120

n_3

$100 \xrightarrow{+20\%} 120 \xrightarrow{+25\%} 150$
 $100 \xrightarrow{+40\%} 140 \xrightarrow{+10\%} 154$

$$\underline{\underline{1.2 \times 1.25 = 1.4 \times 10^3}}$$

93 A landlord bought a flat for Rs. 8,00,000. He wants to earn a (9%) annual return on his investment after paying 2,000 per month for maintenance. What should be the monthly rent he charges?

एक मकान मालिक ने र 8,00,000 में एक फ्लैट खरीदा। वह रखरखाव के लिए हर महीने र 2,000 का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% वार्षिक रिटर्न कमाना चाहता है। उसे हर महीने कितना किराया लेना चाहिए?

1. Rs 7000
2. Rs 7500
3. Rs 8000 ✓
4. Rs 8500

$$12 \times 2000 = \underline{24000}$$

$$\boxed{3\%}$$

$$9\% + 3\% = \underline{12\%} \rightarrow 12 \text{ Month}$$

$$\boxed{1\%} \leftarrow 1$$

$$1\% \text{ of } 800000 = \underline{8000}$$

94 In our Singapore office there are 60% female employees. 50% of all the male employees are computer literate. If there are total 62% employees computer literate out of the total 1600 employees, then the no. of female employees who are computer literate, provided that our employees are either male or female.

हमारे सिंगापुर कार्यालय में 60% कर्मचारी महिलाएँ हैं। सभी पुरुष कर्मचारियों में से 50% कंप्यूटर साक्षर हैं। यदि कुल 1600 कर्मचारियों में से 62% कर्मचारी कंप्यूटर साक्षर हैं, तो उन महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कंप्यूटर साक्षर हैं, यह मानते हुए कि हमारे सभी कर्मचारी या तो पुरुष हैं या महिला।

1. 690

2. 672

3. 960

4. Can't be determined

$$\begin{array}{lcl}
 \text{F} & & \text{M} \\
 60\% & & 40\% \\
 \boxed{42\%} \uparrow & \text{ } & \downarrow 20\% = 62\% \\
 & & \underline{\quad} \\
 42\% \text{ of } 1600 = 672
 \end{array}$$

95 A shopkeeper charges sales tax of $x\%$ up to ₹ 2,000 and above it he charges $y\%$. A customer pays total tax of 320, when he purchases the goods worth 6,000 and he pays the total tax of ₹ 680 for the goods worth

₹ 12000. The value of $(x - y)$ is:

एक दुकानदार ₹2000 तक की राशि पर $x\%$ बिक्री कर लेता है और उससे अधिक राशि पर $y\%$ बिक्री कर लेता है। जब कोई ग्राहक ₹6000 के सामान खरीदता है, तो वह कुल ₹320 कर चुकाता है, और जब वह ₹12000 के सामान खरीदता है, तो कुल ₹680 कर चुकाता है। $(x - y)$ का मान क्या है?

1. 0
2. -2
3. -4
4. 5

$$x < y$$

$$\frac{2000}{x\%}$$

$$6000$$

$$\frac{2000}{y\%}$$

$$10000$$

$$20x + 40y = 320$$

$$20x + 100y = 680$$

$$60y = 360$$

$$y = 6$$

$$20x = 280$$

$$x = 14$$

$$y\% \text{ of } 6000 = 360$$

$$y = 6$$

$$240$$

$$80$$

$$x = 14$$

96 600 students took the test on Physics and Chemistry. 35% students failed in Physics and 45% students failed in Chemistry and 40% of those who passed in Chemistry also passed in Physics, then how many students failed in both?

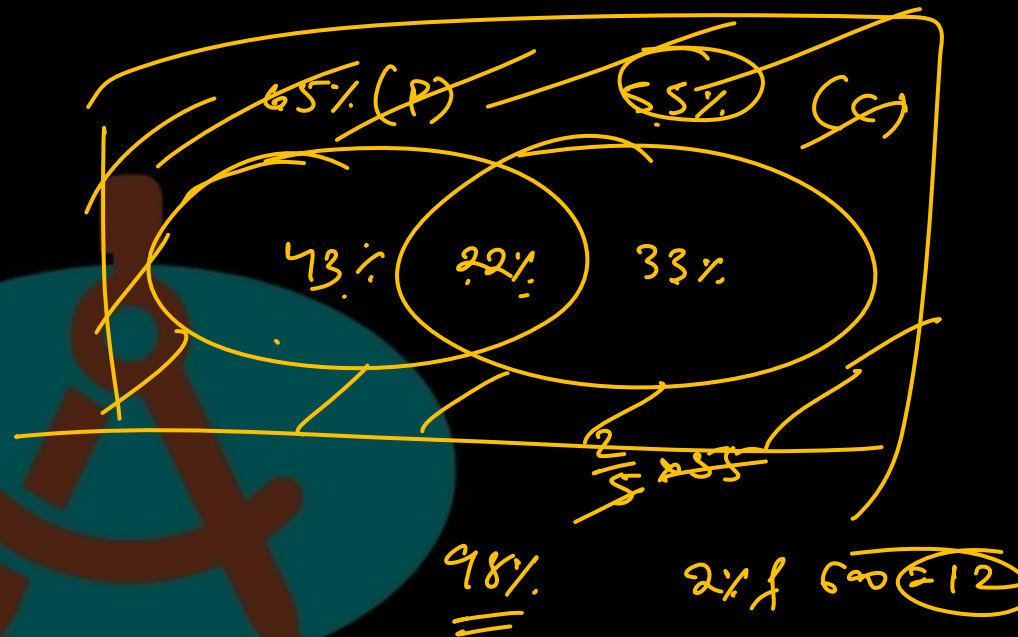
600 विद्यार्थियों ने भौतिकी और रसायन विज्ञान की परीक्षा दी। 35% विद्यार्थी भौतिकी में असफल हुए और 45% विद्यार्थी रसायन विज्ञान में असफल हुए। रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थी भौतिकी में भी उत्तीर्ण हुए। तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए?

1. 162

2. 138

3. 60

4. None of these



97 The cost of packaging of the mangoes is 40% the cost of fresh mangoes themselves. The cost of mangoes increased by 30% but the cost of packaging decreases by 50%, then the percentage change of the cost of packed mangoes, if the cost of packed mangoes is equal to the sum of the cost of fresh mangoes and cost of packaging:

आमों की पैकिंग की लागत, ताज़े आमों की लागत का 40% है। ताज़े आमों की लागत में 30% की वृद्धि होती है, लेकिन पैकिंग की लागत में 50% की कमी हो जाती है। यदि पैक किए हुए आमों की लागत, ताज़े आमों की लागत और पैकिंग की लागत के योग के बराबर है, तो पैक किए हुए आमों की लागत में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा?

1. 14.17%

2. 7.14%

3. 6.66%

4. None of these

$$\begin{aligned}
 & \text{Fresh Mangoes (F)} = 100 \\
 & \text{Packaging (P)} = 40 \\
 & \text{Total Cost} = 100 + 40 = 140 \\
 & \text{After 30% increase in F: } 100 \times 1.30 = 130 \\
 & \text{After 50% decrease in P: } 40 \times 0.50 = 20 \\
 & \text{New Total Cost} = 130 + 20 = 150 \\
 & \text{Percentage Change} = \frac{150 - 140}{140} \times 100 = 7.14\%
 \end{aligned}$$

98 In the previous government, party Q was in the opposition. Now increasing the seats by 33.33% Q is the ruling party and thus party Q enjoys twice the majority than that of party P in the previous government. If there were only two parties P and Q and the fix no. of seats be 500 in the parliament of Hum-Tum, then the no. of seats of the Q in the new government is :

पिछली सरकार में पार्टी Q विपक्ष में थी। अब अपनी सीटों में 33.33% की वृद्धि करके Q सत्तारूढ़ पार्टी बन गई है और इस प्रकार पार्टी Q को, पिछली सरकार में पार्टी P की बहुमत से दोगुना बहुमत प्राप्त है। यदि केवल दो ही पार्टियाँ P और Q थीं और हम-तुम संसद में कुल सीटों की संख्या 500 थी, तो नई सरकार में Q के पास कितनी सीटें हैं?

1. 225
2. 200
3. 275
4. 300

Handwritten solution for the problem:

Let the number of seats of party P in the previous government be x . Then the number of seats of party Q in the previous government is $500 - x$.

Now, the number of seats of party Q is increased by 33.33%, so the new number of seats of party Q is $500 - x + 33.33\% \text{ of } (500 - x)$.

Since party Q now has twice the majority of party P, we have:

$$500 - x + 33.33\% \text{ of } (500 - x) = 2x$$

Solving for x :

$$500 - x + \frac{1}{3}(500 - x) = 2x$$

$$500 - x + \frac{500}{3} - \frac{x}{3} = 2x$$

$$\frac{1500 - 3x + 500 - x}{3} = 2x$$

$$2000 - 4x = 6x$$

$$2000 = 10x$$

$$x = 200$$

Therefore, the number of seats of party P in the previous government was 200. The number of seats of party Q in the previous government was $500 - 200 = 300$.

Now, the number of seats of party Q is increased by 33.33%, so the new number of seats of party Q is $300 + 33.33\% \text{ of } 300 = 300 + 100 = 400$.

Since party Q now has twice the majority of party P, the number of seats of party P in the new government is $400 / 2 = 200$.

Therefore, the number of seats of party Q in the new government is $500 - 200 = 300$.

The correct answer is 4. 300.

99 Last year in CAT, each section of the question paper had different weightage. The weightage of QA, DI and VA/RC sections were 8, 9 and 10 respectively. The maximum marks in all the three sections together was 810. Wrong answer did not carry negative marks as a penalty. If Padma had gotten 20% more marks in QA and 8% more marks in DI and 7.14...% more marks in VA/RC, then she must have gotten 100% marks in all the three sections. The total marks that Padma had scored:

पिछले वर्ष CAT में, प्रश्न पत्र के प्रत्येक सेक्शन का वेटेज (weightage) अलग-अलग था। QA, DI और VA/RC सेक्शन का वेटेज क्रमशः 8, 9 और 10 था। तीनों सेक्शनों को मिलाकर अधिकतम अंक 810 थे। गलत उत्तर पर कोई नकारात्मक अंक नहीं काटे जाते थे। यदि पद्मा ने QA में 20% अधिक अंक, DI में 8% अधिक अंक और VA/RC में 7.14...% अधिक अंक प्राप्त किए होते, तो उसे तीनों सेक्शनों में 100% अंक प्राप्त होते। पद्मा द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने थे?

1. 730
2. 700
3. 750
4. 775

$$\begin{aligned}
 & 27 \longrightarrow 810 \\
 & 240 : 270 \quad 300 \\
 & \uparrow \frac{1}{6} \downarrow \quad \uparrow \frac{2}{25} \downarrow \quad \uparrow \frac{1}{14} \downarrow \quad \uparrow \frac{1}{15} \downarrow \\
 & 200 \quad 250 \quad 280 \\
 & 80 \\
 & 810 - 80 = 730 \\
 & 40 + 20 + 20 = 80
 \end{aligned}$$

100 A salesman gets commission on total sales at 9%. If the sale is exceeded 10,000 he gets an additional commission as bonus of 3% on the excess of sales over ₹10,000. If he gets total commission of 1380, then the bonus he received is :

एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% की दर से कमीशन मिलता है। यदि बिक्री ₹10,000 से अधिक हो जाती है, तो उसे ₹10,000 से अधिक की बिक्री पर 3% अतिरिक्त कमीशन (बोनस) भी मिलता है। यदि उसे कुल ₹1380 कमीशन प्राप्त हुआ, तो उसे मिला बोनस कितना है?

1. Rs 180
2. Rs 120
3. Rs 480
4. Data insufficient

$$9\% \text{ of } 10,000 + 12\% \text{ of } x = 1380$$

$$900 + 12\% \text{ of } x = 1380$$

$$x = 4000$$

$$3\% \text{ of } 4000 = 120$$

$$1380 - 900 = 480$$

$$9\% : 3\%$$

$$3 : 1 \rightarrow 120$$

101 A fraction in reduced form is such that when it is squared and then its numerator is increased by 25% and the denominator is reduced to 80% it results in $\frac{5}{8}$ of the original fraction. The product of the numerator and denominator is :

एक भिन्न अपने सरल रूप में है, ऐसी कि जब उसे वर्ग किया जाता है और फिर उसके अंश (numerator) को 25% बढ़ा दिया जाता है तथा हर (denominator) को 80% कर दिया जाता है, तो परिणाम मूल भिन्न के $\frac{5}{8}$ के बराबर होता है। अंश और हर का गुणनफल क्या है?

1. 6
2. 12
3. 10
4. 7

$$-20\% = \frac{1}{5}$$

$$\frac{P^2 \times 1.25}{Q^2 \cdot 80} = \frac{5}{8} \times \frac{P}{Q}$$

$$\frac{P}{Q} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{P}{Q} \times \frac{5}{4} \times \frac{5}{4} = \frac{5}{2}$$

$$\frac{P}{Q} = \frac{2}{5}$$

Reduced by 80%
Reduced to 80%

$$100 \xrightarrow{-80\%} 20$$

$$140 \xrightarrow{-20\%} 112$$

102 A man lost half of his initial amount in the gambling after playing 3 rounds. The rule of gambling is that if he wins he will receive Rs.100, but he has to give 50% of the total amount after each round. Luckily he won all the three rounds. The initial amount with which he had started the gambling was :

एक व्यक्ति ने जुए के 3 राउंड खेलने के बाद अपनी प्रारंभिक राशि का आधा खो दिया। जुए का नियम यह है कि यदि वह जीतता है, तो उसे ₹100 मिलते हैं, लेकिन प्रत्येक राउंड के बाद उसे अपनी कुल राशि का 50% देना पड़ता है। सौभाग्य से, उसने तीनों राउंड जीत लिए। वह प्रारंभिक राशि क्या थी, जिससे उसने जुआ खेलना शुरू किया था?

1. $\frac{500}{3}$ ✗

2. $\frac{700}{3}$ ✓

3. 300 ✗

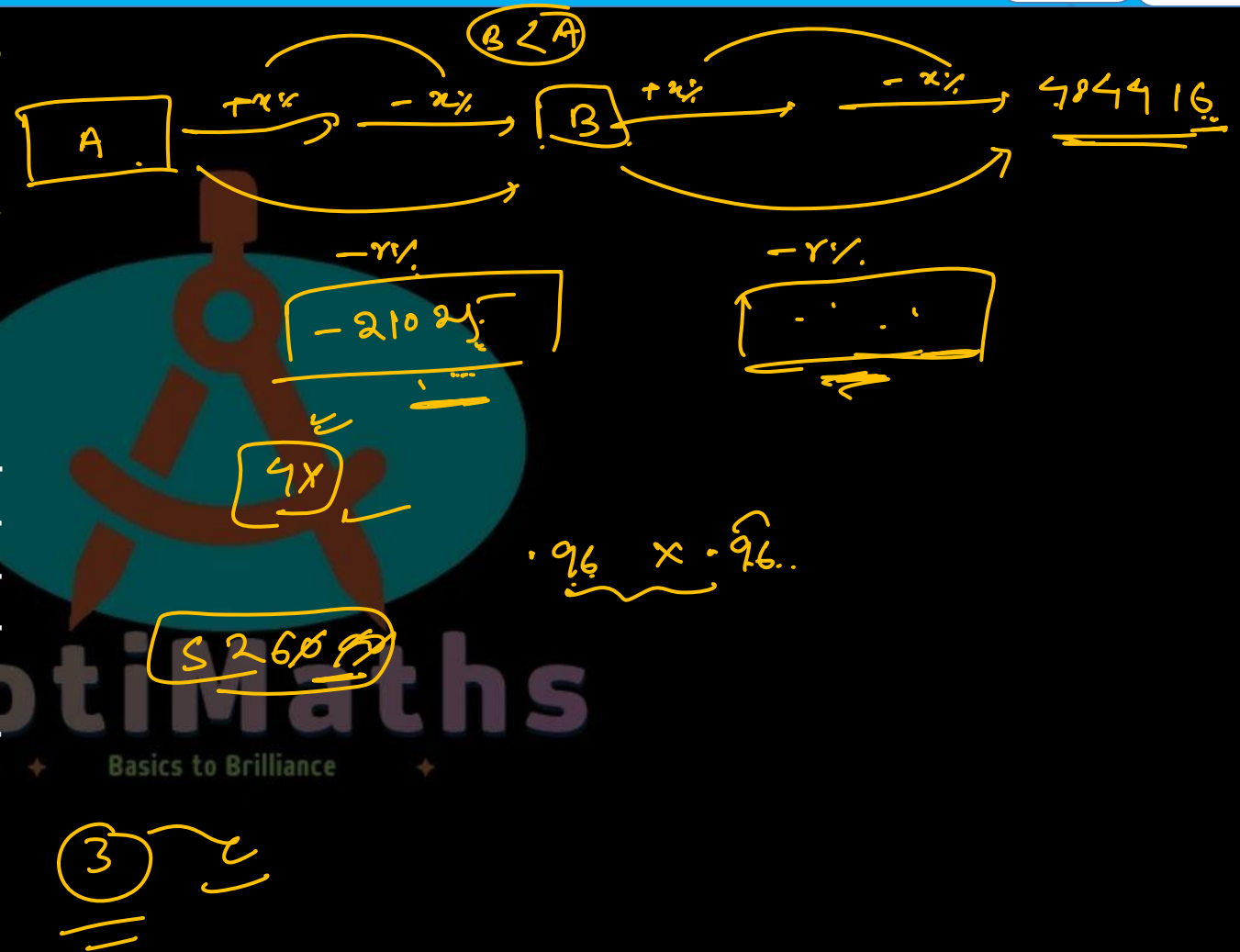
4. 600 ✗

Handwritten solution:

$$\begin{aligned}
 & \text{Initial amount: } 8K \\
 & \text{After Round 1: } 8K + 100 \xrightarrow{-50\%} 4K + 150 \\
 & \text{After Round 2: } 4K + 150 \xrightarrow{-50\%} 2K + 75 \\
 & \text{After Round 3: } 2K + 75 \xrightarrow{-50\%} K + 87.5 \\
 & \text{Since he lost half his initial amount, } K + 87.5 = 4K \\
 & \Rightarrow 3K = 87.5 \\
 & \Rightarrow K = \frac{87.5}{3} \\
 & \Rightarrow \text{Initial amount} = 8K = \frac{700}{3}
 \end{aligned}$$

103 In the Garbar Jhala, Aminabad a shopkeeper first raises the price of a Jewellery by $x\%$ then he decreases the new price by $x\%$. After one such up down cycle, the price of a Jewellery decreased by Rs.21025. After a second updown cycle the jewellery was sold for Rs.484416. What was the original price of the jewellery?

गारबर झाला, अमीनाबाद में एक दुकानदार पहले एक आभूषण की कीमत $x\%$ बढ़ाता है और फिर नई कीमत को $x\%$ घटा देता है। ऐसे एक अप-डाउन चक्र के बाद, आभूषण की कीमत ₹21,025 कम हो जाती है। दूसरे अप-डाउन चक्र के बाद आभूषण ₹4,84,416 में बेच दिया गया। आभूषण की मूल कीमत क्या थी?

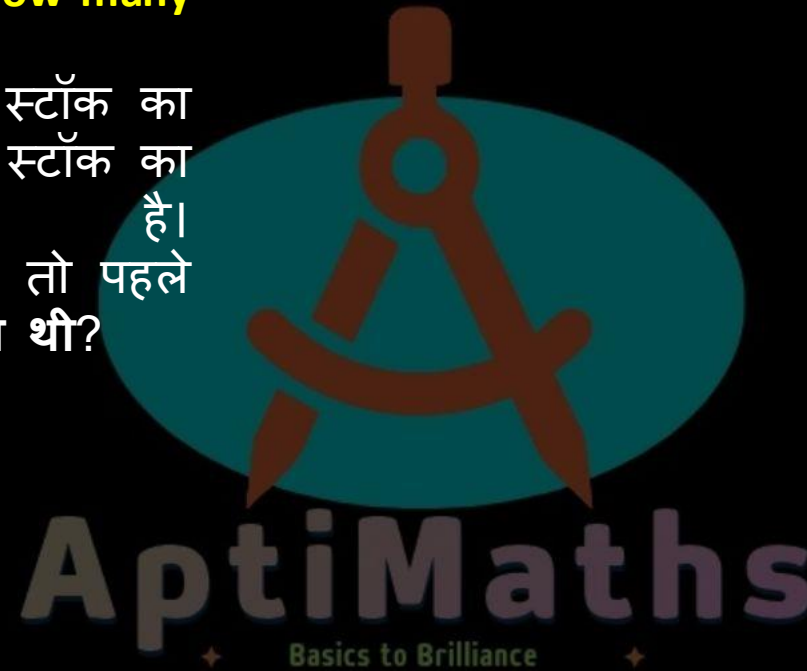


1. Rs 5,00,000
2. Rs 6,00,625
3. Rs 5,25,625
4. Rs 5,26,000

104 Every day a mango seller sells half his stock, 10% of the stock overnight gets spoiled. If 1983 mangoes rotted over 3 nights then how many did he start with on the first day?

हर दिन एक आम बेचने वाला अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेच देता है और रात में स्टॉक का 10% सड़ जाता है। यदि 3 रातों में 1983 आम सड़ गए, तो पहले दिन उसने कितने आमों से शुरुआत की थी?

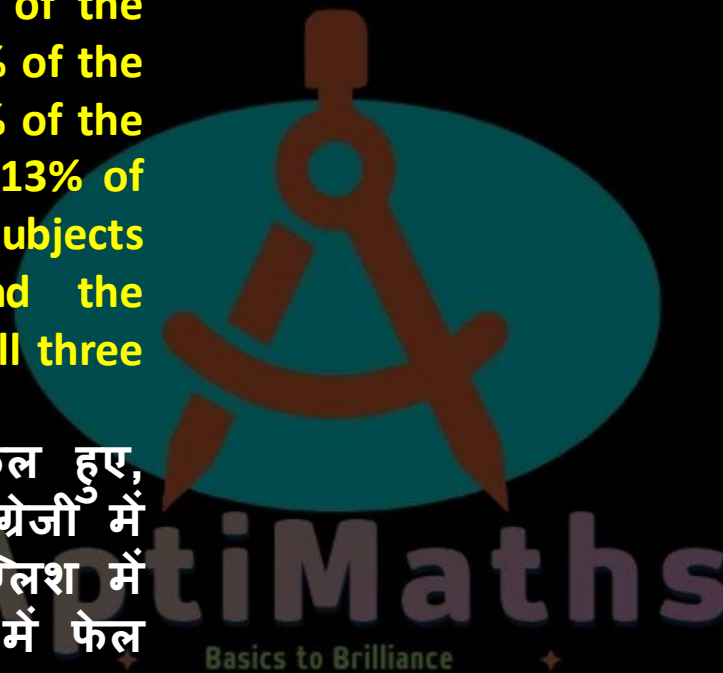
1. 25,000
2. 24,000
3. 30,000
4. 32,000



105 In an examination 40% of the students failed in Math, 50% of the students failed in English, 30% of the students failed in Hindi. If 25% of the students failed in Math and English, 15% of the students failed in English and Hindi. 22% of the students failed in Math and Hindi and 13% of the students failed in all the three subjects Math, English and Hindi, then find the percentage of students who passed in all three subjects.

एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% छात्र हिन्दी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश व हिन्दी में फेल हुए और 22% छात्र हिन्दी व गणित में फेल हुए। यदि 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें।

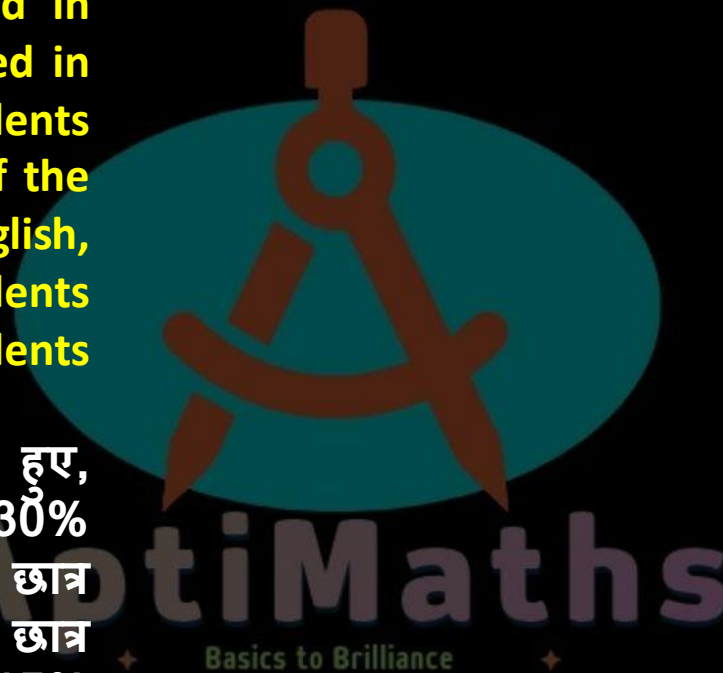
1. 35%
2. 29%
3. 60%
4. 71%



106 In an examination 60% of the students passed in Maths, 40% of the student passed in English, 30% of the students passed in Reasoning. If 10% of the students passed in Maths and Reasoning, 25% of the students passed in English and Maths and 15% of the students passed in Reasoning and English, then at least how many percentage students passed in all subjects if none of the students failed in any subjects.

एक परीक्षा में 60% छात्र गणित उत्तीर्ण हुए, 40% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 30% छात्र तर्कशक्ति में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% छात्र गणित व तर्कशक्ति में उत्तीर्ण हुए, 25% छात्र अंग्रेजी व गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र तर्कशक्ति व अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कम से कम कितने छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए यदि कोई छात्र फेल नहीं हुआ।

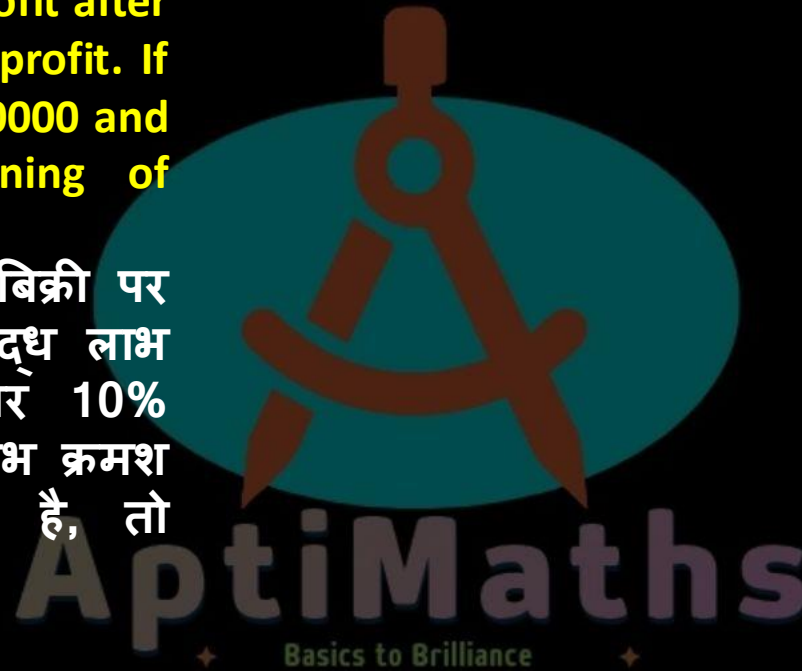
1. 28%
2. 22%
3. 24%
4. 20%



107 A company allows 20% commission to his salesman on the total sales and 10% bonus beside the commission on the net profit after charging such bonus from the total profit. If the total sales and profit are Rs.1000000 and Rs. 132000. Find the total earning of salesman.

एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ (कुल लाभसेल्समैन का कमीशन) पर 10% बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री लाभ क्रमश 10 लाख रुपये व 132000 रुपये है, तो सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात करें।

1. 14,000
2. 10,000
3. 2,12,000
4. 15,000



108 During a division, Pranjal mistakenly took as the dividend a number that was 10% more than the original dividend. He also mistakenly took as the divisor a number that was 25% more than the original divisor. If the correct quotient of the original division problem was 25 and the remainder was 0, what was the quotient that Pranjal obtained, assuming his calculations had no error?

एक भाग की प्रक्रिया के दौरान, प्रांजल ने गलती से भाज्य (dividend) के रूप में उस संख्या को लिया जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। उसने भाजक (divisor) के रूप में भी गलती से उस संख्या को लिया जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यदि मूल भाग की समस्या में सही भागफल 25 था और शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणनाओं में कोई त्रुटि नहीं थी, प्रांजल द्वारा प्राप्त भागफल क्या था?

1. 21.75

2. 21.25

3. 28.15

4. 22

$$\text{Dividend} = D \times Q + R$$

$$\text{Dividend} = D \times Q$$

$$\begin{array}{c} +10\% \\ \hline 1.1 \end{array}$$

$$25\%$$

$$1.25 \times$$

$$Q = \frac{1.1}{1.25} = \frac{110}{125} = \frac{22}{25} \rightarrow 22$$

$$\begin{array}{r} 100 \rightarrow 125 - 15 \rightarrow 110 \\ 25 \div 22 = 2 \text{ remainder } 6 \\ \hline 22 \end{array}$$

109 The population of a place increased to 50,000 from 2016 to 2018 at the rate of 6% per annum, and continued the same trend for the next 3 years. If A is the population in 2016 and B is the population in 2020, both are approximated to the next possible integers, then the value of B - A is:

2016 से 2018 के दौरान किसी स्थान की जनसंख्या 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर 50,000 हो गई, और अगले 3 वर्षों तक भी यही प्रवृत्ति जारी रही। यदि A वर्ष 2016 की जनसंख्या है और B वर्ष 2020 की जनसंख्या है, तथा दोनों को अगले निकटतम पूर्णांक तक अनुमानित किया गया है, तो B - A का मान क्या है?

1. 11680
2. 16270 ~~X~~
3. 13220 ~~X~~
4. 12850 ~~X~~

$$A \xrightarrow{+6\%} \xrightarrow{+6\%} B$$

$$100 \quad 110 \quad 121$$

$$B - A = 21$$

$$10 + 10 + \frac{100}{10} = 21$$

Handwritten calculations for the population problem:

2016 (A) $\xrightarrow{+6\%}$ 2017 $\xrightarrow{+6\%}$ 2018 (X) $\xrightarrow{+6\%}$ 19 $\xrightarrow{+6\%}$ 20 (B)

From 2016 to 2018, the population increases by 6% per annum. The population in 2018 is 50,000.

Calculation for 2018 population (X):

$$A \times (1.06)^2 = 50,000$$

$$A = \frac{50,000}{(1.06)^2}$$

$$A = \frac{50,000}{1.1236}$$

$$A \approx 44,500$$

Calculation for 2020 population (B):

$$B = 50,000 \times (1.06)^3$$

$$B = 50,000 \times 1.191016$$

$$B \approx 59,550$$

Final calculation for B - A:

$$B - A = 59,550 - 44,500 = 15,050$$

However, the handwritten solution shows a different approach, leading to B - A = 21.

110 The hourly percentage increase in the number of bees in a colony increases by 10 percentage points every hour. In the first hour, the increase in the number of bees is 20%. Find the effective increase in the number of bees in the 2nd hour, if there are 1248 more bees in the third hour when compared to the second hour.

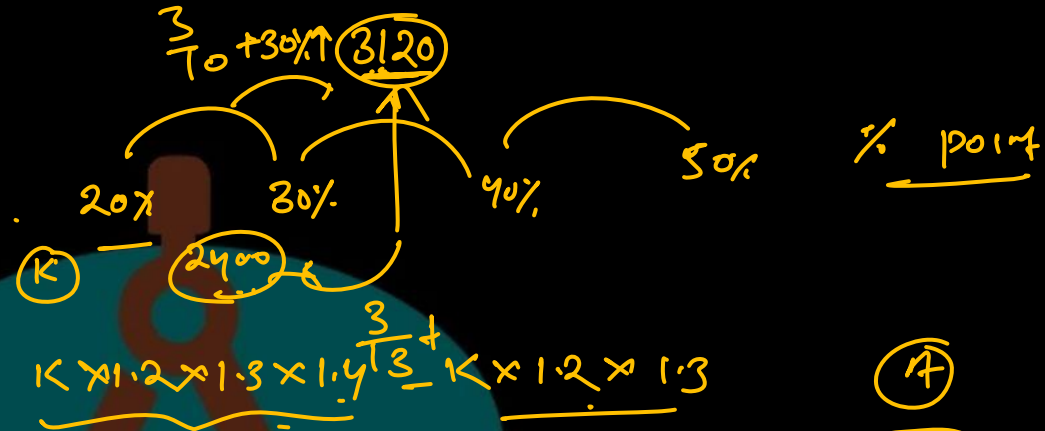
एक कॉलोनी में मधुमक्खियों की संख्या में प्रति घंटे होने वाली प्रतिशत वृद्धि, हर घंटे 10 प्रतिशत अंक बढ़ जाती है। पहले घंटे में मधुमक्खियों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे घंटे में, दूसरे घंटे की तुलना में 1248 अधिक मधुमक्खियाँ हैं, तो दूसरे घंटे में मधुमक्खियों की संख्या में प्रभावी वृद्धि कितनी होगी?

1. 810

2. 720 ✓

3. 640

4. 560



$$K \times 1.2 \times 1.3 = 1.56K$$

$$K \times \frac{120}{100} \times \frac{130}{100} = 1.56K$$

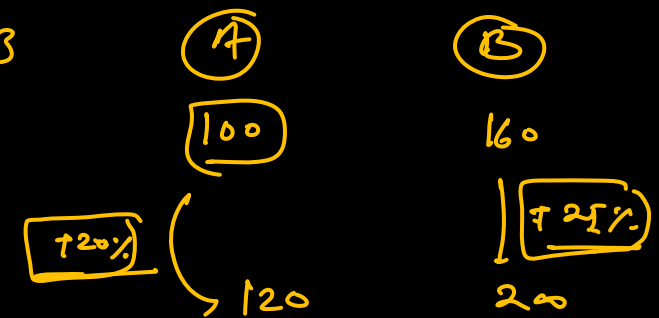
$$K = 2000$$

$$720$$

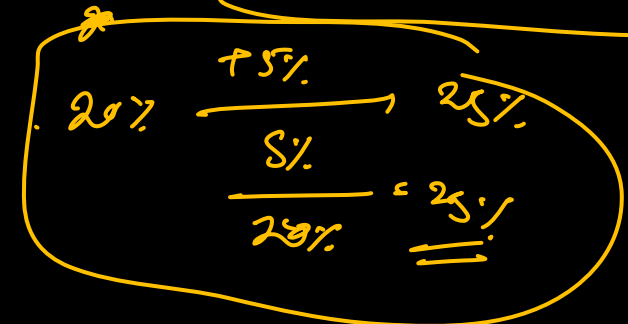
$$\frac{3}{15} \times \frac{240}{3120} = 720$$

$$2 \times 40\% \rightarrow 1248$$

$$5 \rightarrow 3120$$



$$25\% - 20\% = 5\%$$



111 A school had raised 60% of the amount it needed for a new building by receiving an average donation of ₹300 from the people it had already solicited. The people already solicited represent 80% of the people the school intends to ask for donations. The school wants to raise the exact amount it needs for the new building. Find the average donation it should receive from the remaining people to be solicited (in Rs).

एक विद्यालय ने नए भवन के लिए आवश्यक कुल राशि का 60% पहले ही जुटा लिया था, जो उसने पहले से संपर्क किए गए लोगों से औसतन ₹300 का दान प्राप्त करके इकट्ठा किया। पहले से संपर्क किए गए लोग, उन कुल लोगों का 80% हैं जिनसे विद्यालय दान माँगना चाहता है। विद्यालय नए भवन के लिए आवश्यक पूरी राशि ठीक-ठीक जुटाना चाहता है। शेष जिन लोगों से अभी दान लिया जाना है, उनसे विद्यालय को औसतन कितना दान (₹ में) प्राप्त करना चाहिए?

1. 600
2. 700
3. 800
4. 500

NTPC

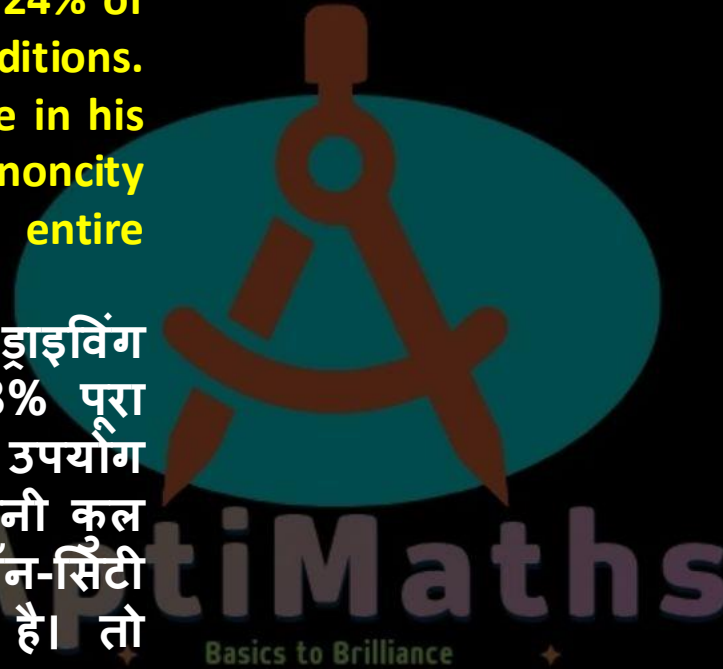
Top

like
share
comment

112 A motorist uses 12% of his fuel to cover 18% of his total journey for non-city driving conditions. He knows that he has to cover another 24% of his total journey in noncity driving conditions. What should be the percentage decrease in his fuel efficiency, for city driving over noncity driving, so that he just completes his entire journey without a refill?

एक मोटर चालक नॉन-सिटी ड्राइविंग परिस्थितियों में अपनी कुल यात्रा का 18% पूरा करने के लिए अपने ईंधन का 12% उपयोग करता है। उसे यह भी पता है कि उसे अपनी कुल यात्रा का अतिरिक्त 24% भाग नॉन-सिटी ड्राइविंग परिस्थितियों में ही तय करना है। तो सिटी ड्राइविंग में, नॉन-सिटी ड्राइविंग की तुलना में उसकी ईंधन दक्षता में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए, ताकि वह बिना दोबारा ईंधन भरे अपनी पूरी यात्रा पूरी कर सके?

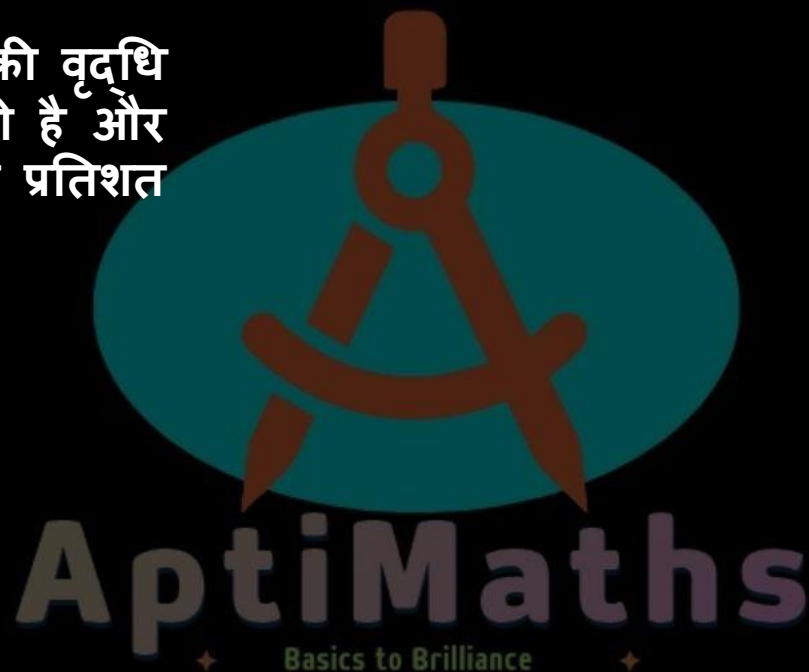
1. 25%
2. 30%
3. 32%
4. 46%



113 $X = 4p + 5q^2 + 6r^3$. If p increases by 119.7%, $q^{4/3}$ increases by 69% and r^2 increases by 69%, the percentage increase in X will be

$X = 4p + 5q^2 + 6r^3$ | यदि p में 119.7% की वृद्धि होती है, $q^{4/3}$ में 69% की वृद्धि होती है और r में 69% की वृद्धि होती है, तो X में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी?

1. 107.9%
2. 119.7%
3. 131.3%
4. None of these



114 Anil has 3 race horses A, B and C. If A wins a race, Anil makes 15 % of the money he has before the race. If B wins, he makes 25 %. If C wins, he makes 10 % and any of his horses lose, he loses 5% of the money he has before the race. In each race he enters only 2 horses. On a certain day there are 4 races. B wins race 1 and race 3. A wins race 2 and C wins race 4. He ends up with Rs.16,632. In which race did Anil make the most money?

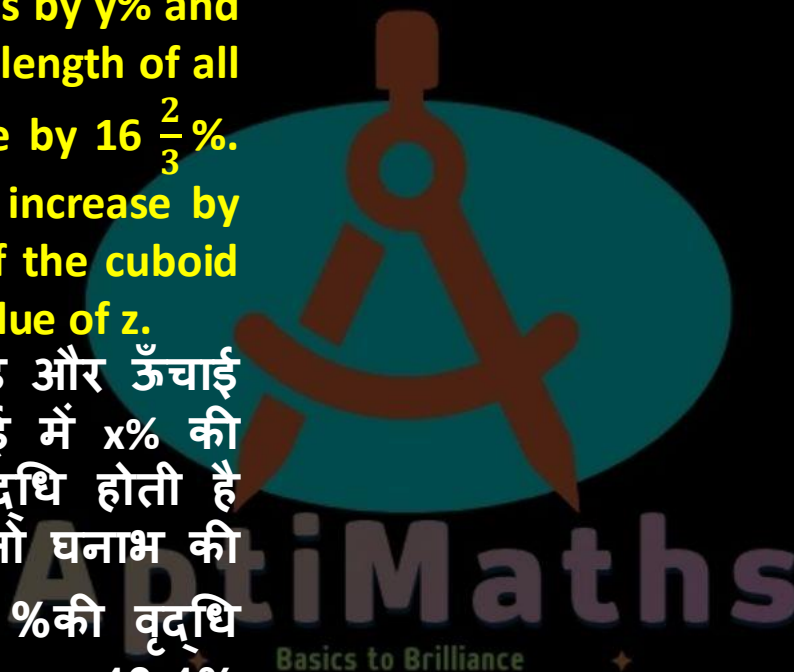
अनिल के पास 3 घुड़दौड़ के घोड़े A, B और C हैं। यदि A कोई दौड़ जीतता है, तो अनिल दौड़ से पहले उसके पास मौजूद धन का 15% कमाता है। यदि B जीतता है, तो वह 25% कमाता है। यदि C जीतता है, तो वह 10% कमाता है, और यदि उसके किसी भी घोड़े की हार होती है, तो वह दौड़ से पहले मौजूद धन का 5% खो देता है। प्रत्येक दौड़ में वह केवल 2 घोड़े शामिल करता है। एक निश्चित दिन पर 4 दौड़ें होती हैं। दौड़ 1 और दौड़ 3 में B जीतता है। दौड़ 2 में A जीतता है और दौड़ 4 में C जीतता है। अंत में उसके पास ₹16,632 रह जाते हैं। किस दौड़ में अनिल ने सबसे अधिक धन कमाया?

1. Race 1
2. Race 2
3. Race 3
4. Race 4

115 The length, the breadth and the height of a cuboid are in the ratio 5: 4: 3. If the length increases by $x\%$, the breadth increases by $y\%$ and the height decreases by $z\%$, the total length of all the edges of the cuboid will increase by $16\frac{2}{3}\%$. The volume of the cuboid will then increase by 40.4% and the lateral surface area of the cuboid will then increase by 13%. Find the value of z .

एक घनाभ (cuboid) की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का अनुपात 5 : 4 : 3 है। यदि लंबाई में $x\%$ की वृद्धि होती है, चौड़ाई में $y\%$ की वृद्धि होती है और ऊँचाई में $z\%$ की कमी होती है, तो घनाभ की सभी धाराओं की कुल लंबाई में $16\frac{2}{3}\%$ की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद घनाभ का आयतन 40.4% बढ़ जाता है और उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (lateral surface area) 13% बढ़ जाता है। z का मान ज्ञात कीजिए।

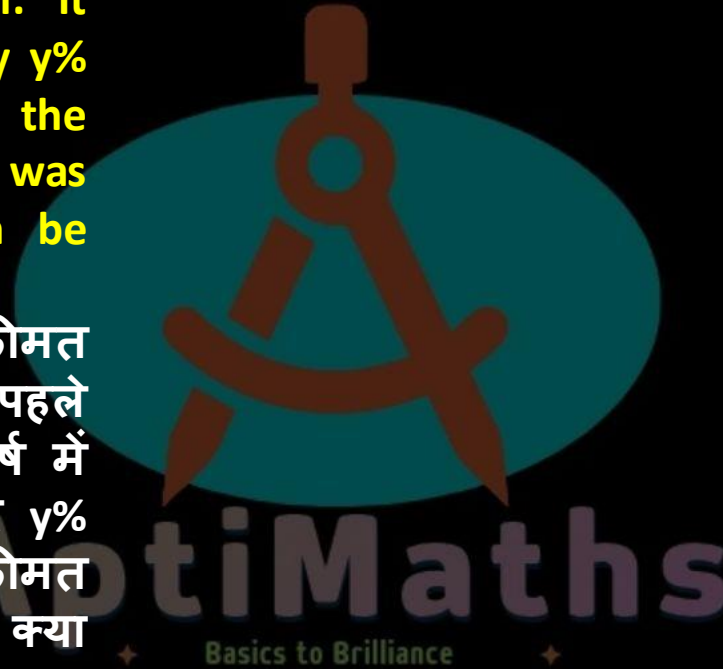
1. 10
2. 15
3. 20
4. 25



116 The price of a radio at the beginning of an year was Rs.3000. It increased by $x\%$ and then decreased by $y\%$ over the year. It increased by $x\%$ and then decreased by $y\%$ over the next year too. At the end of the second year, the price of the radio was Rs.3000. Which of the following can be concluded?

वर्ष की शुरुआत में एक रेडियो की कीमत ₹3000 थी। वर्ष के दौरान उसकी कीमत पहले $x\%$ बढ़ी और फिर $y\%$ घट गई। अगले वर्ष में भी उसकी कीमत पहले $x\%$ बढ़ी और फिर $y\%$ घट गई। दूसरे वर्ष के अंत में रेडियो की कीमत फिर से ₹3000 हो गई। निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

1. $x > y$
2. $x = y$
3. $x < y$
4. None of these



117 In 2004, 40% of the sales of the product A is equal to 60% of the sales of product B. If the total sales of A and B in 2004 (in lakhs of rupees) is 9000 and the sales of A and B increased by 10% and 20% respectively in 2005, then the difference in the sales of A and B in 2005 (in lakhs of rupees) is

2004 में, उत्पाद A की बिक्री का 40%, उत्पाद B की बिक्री के 60% के बराबर है। यदि 2004 में A और B की कुल बिक्री (लाख रुपये में) 9000 है और 2005 में A की बिक्री में 10% तथा B की बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो 2005 में A और B की बिक्री के बीच का अंतर (लाख रुपये में) कितना होगा?

1. 2520
2. 1860
3. 1620
4. 2120

